

A/B testing



GitHub

ССЫЛКА
НА ГИТХАБ



1. EDA

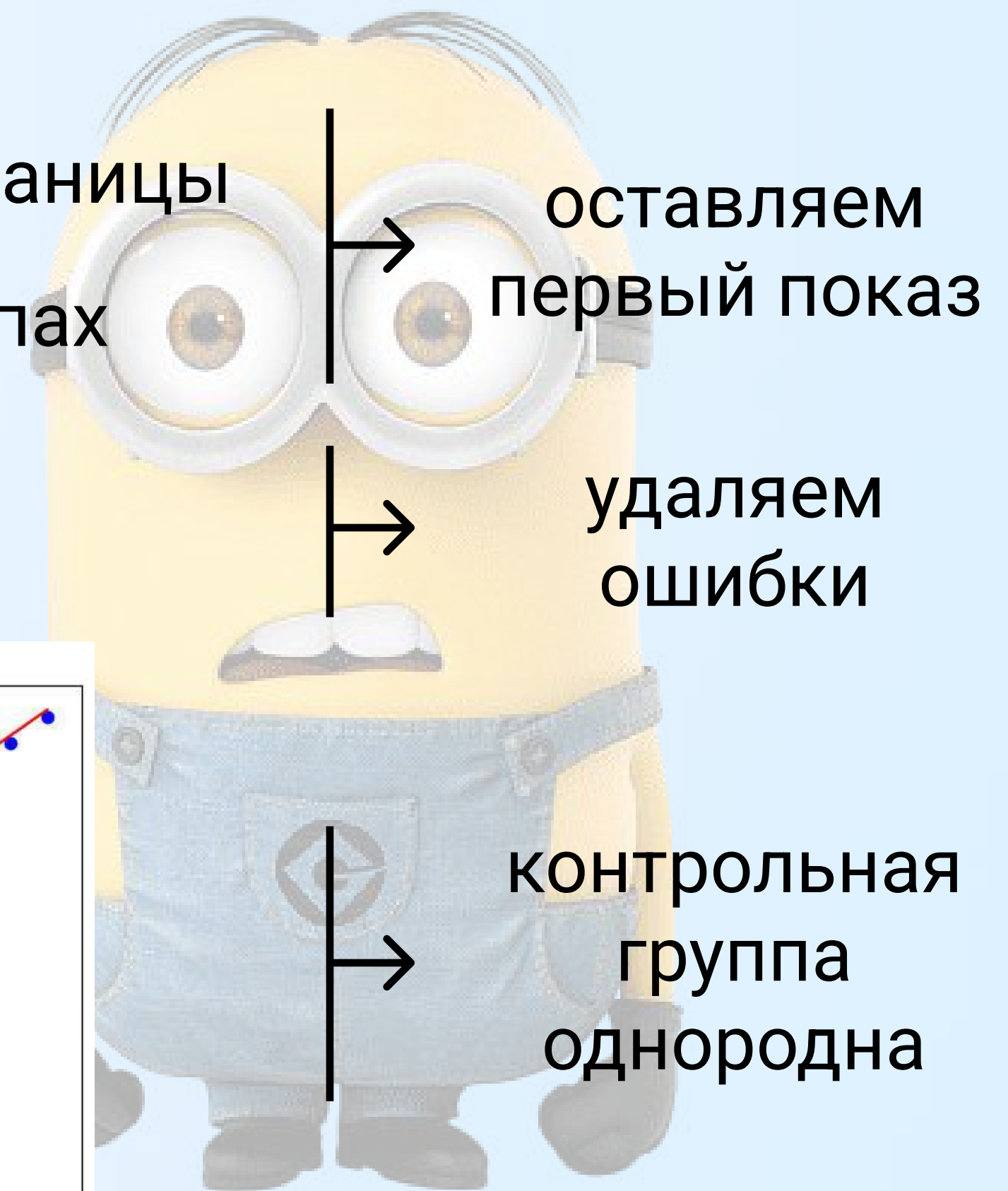
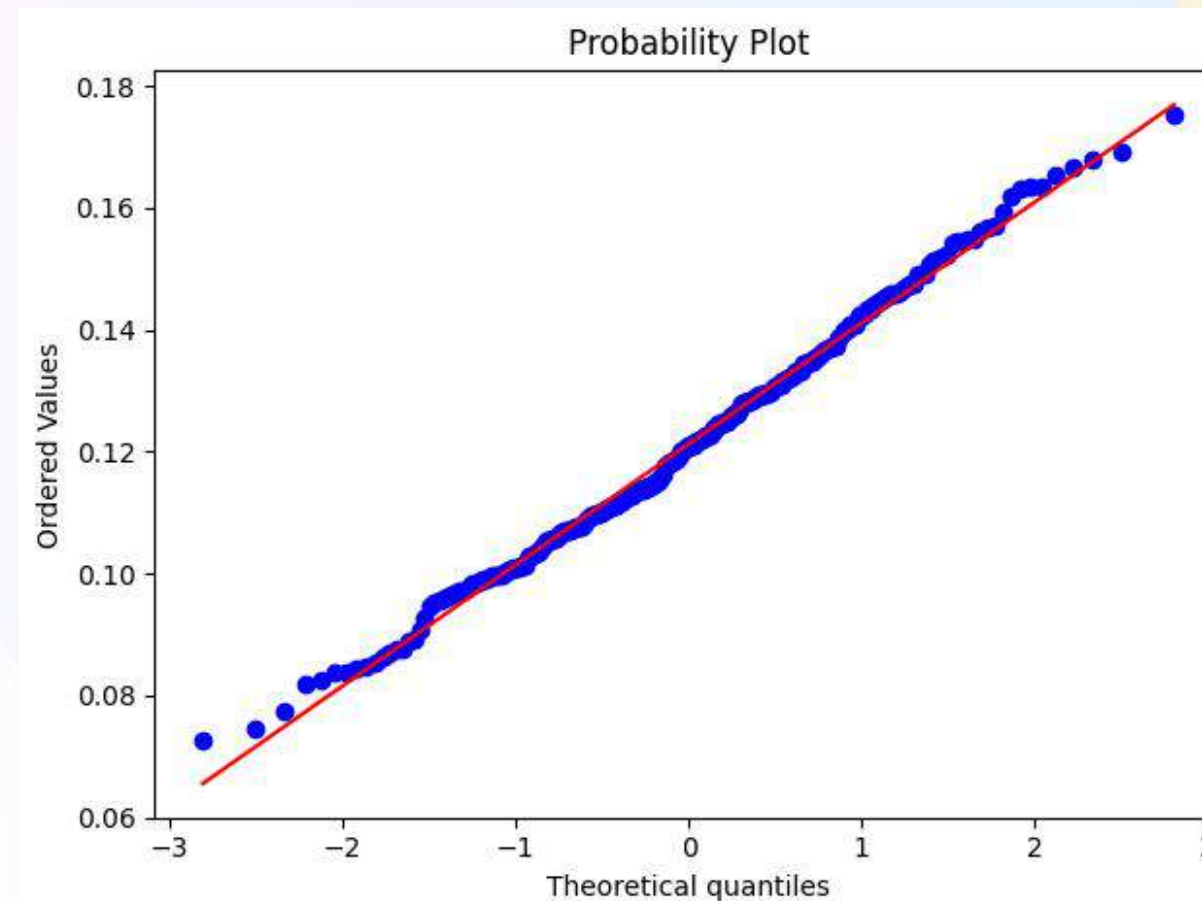
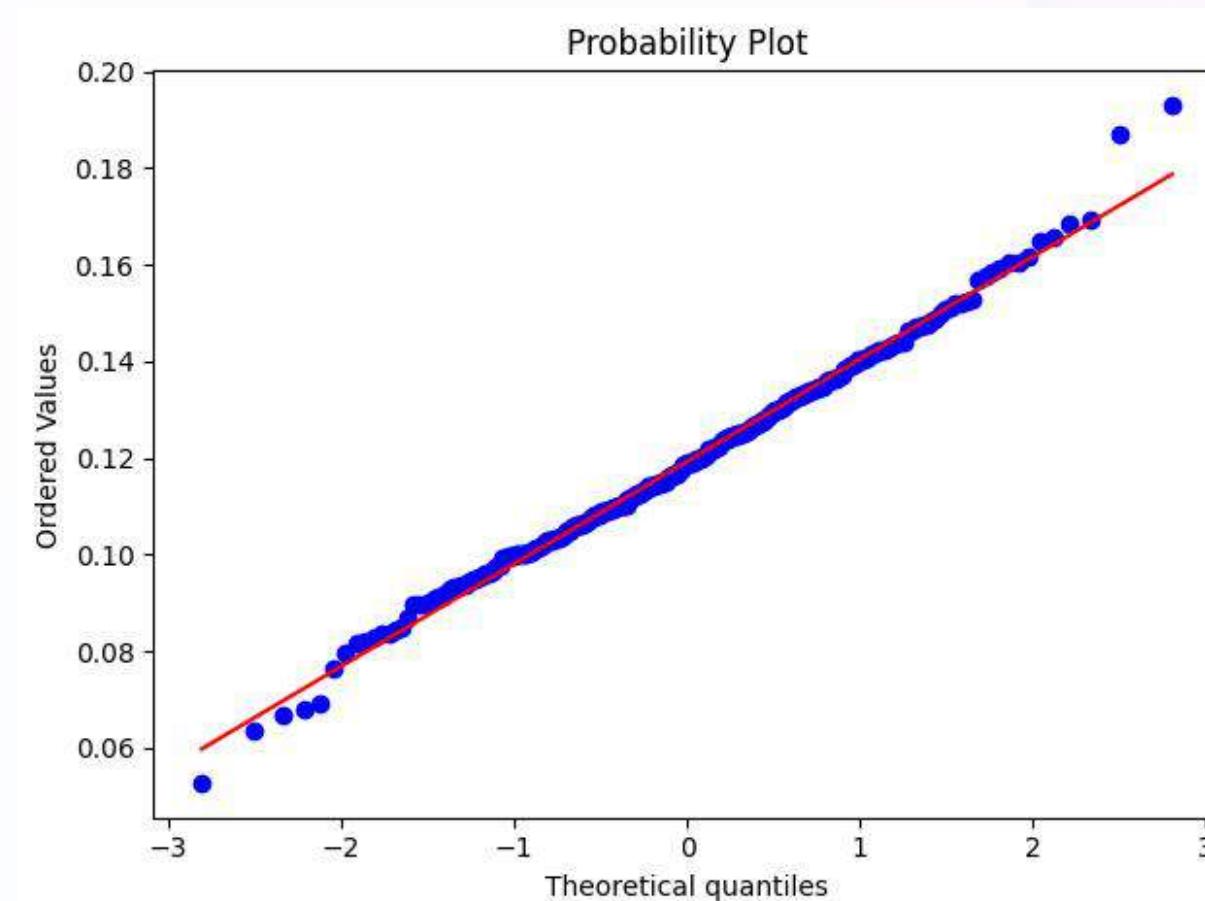
98.7% уникальных id

0.69% пользователей видят и старую, и новую страницы

0.65% пользователей находятся сразу в двух группах

975+974 неверных показов страниц

A/A



1. EDA

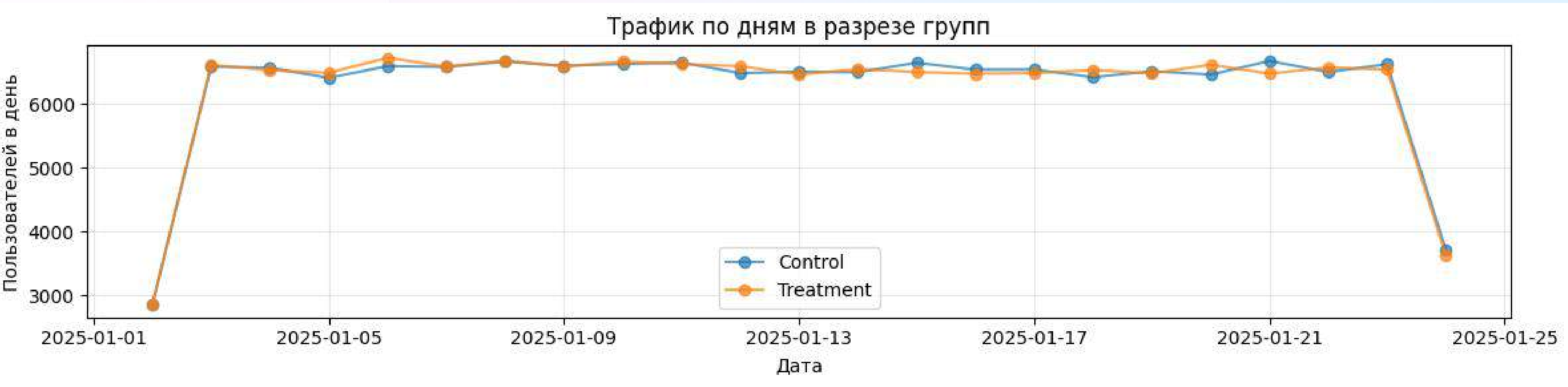
23 дня

Оптимальная длительность теста

23 дня

Фактическая длительность теста
с 2 января по 24 января

→ время оптимально



Итого

144 319	control group
144 316	treatment group

Тесты

Тест	Z-тест	Хи-квадрат	T-тест
p-value	0.16044		

H0: Конверсии на старой и новой версии лендинга одинаковы

H1: Конверсии на старой и новой версии лендинга различаются

$\text{mean}_B < \text{mean}_A$

- Метрика converted бинарная
- Размеры выборок очень большие

=>

Разные тесты проверяют одну и ту же гипотезу и используют одну и ту же нормальную аппроксимацию

⇓

P-value совпадает (отличается лишь на тысячные доли)



нет оснований отвергать H0 + $\text{diff} < 0$ = лучше не вводить новую версию лендинга

Анализ цен и рейтингов врачей Москвы



ИЛИ.....

**Как найти врача в Москве
и не обонкротиться?**



Пациенты тратят месяцы на поиски подходящего врача

1–2
месяца

16%
ищут врача

2–3
месяца

12%
ищут врача

более 3
месяцев

8%
ищут врача

26%

пациентов с хроническими заболеваниями сообщили, что затяжной поиск ухудшает их состояние



Основные решения и лидеры рынка



1 Коммерческий сервис онлайн-записи

- Работает через партнёрские клиники
- Имеет встроенный рейтинг, проходящий модерацию
- Предлагает удобные фильтры для выбора врача
- Цель — упростить запись и повысить конверсию клиентов



2 Независимая платформа отзывов

- Основывается на реальных отзывах и оценках
- Формирует репутацию врача и клиники
- Показывает как положительные, так и отрицательные мнения
- Цель — объективная оценка качества медицинских услуг

От **37** до **48** процентов изучают отзывы в интернете и соцсетях, прежде чем пойти на прием ко врачу. **

**Источники: [Ренессанс.Страхование](#) (ноябрь 2024), [ФармМедПром](#) (июнь 2025)

Боли клиентов

На Сбере 4.9, на ПроДокторах 4.2 – кому верить?
Почему такая разница в цене?

И вообще насколько цена оправдана?
Мне идти к врачу за 1500 или 3500 рублей?

81% россиян

обращаются в платные клиники
из-за более высокого уровня сервиса**

**Источники: [СоциальныйМедиа](#) (май 2025)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

48% россиян

изучают отзывы в интернете и соцсетях,
прежде чем пойти на прием**

Провести анализ данных о врачах Москвы на основе платформ СберЗдоровье и ПроДокторов, чтобы выявить закономерности и различия в данных, и на их основе составить свой независимый рейтинг и создать прототип сервиса, помогающего пользователю выбрать оптимального врача у своего метро по соотношению “цена / качество”



**Источник: [Cnews.ru](https://cnews.ru) (октябрь 2024)

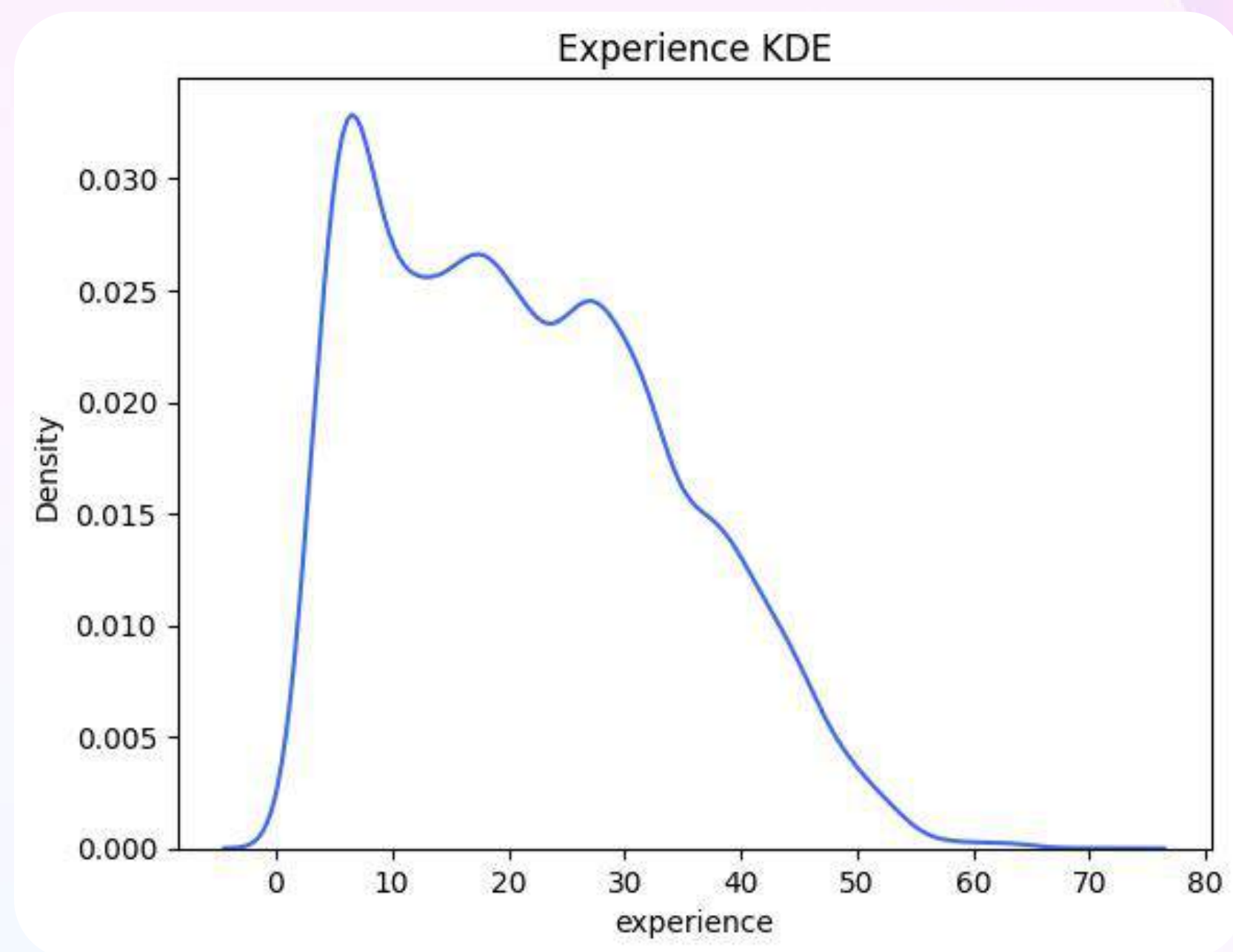
Dataset “Doctors”

- name
- experience
- speciality
- is_kids
- is_adults

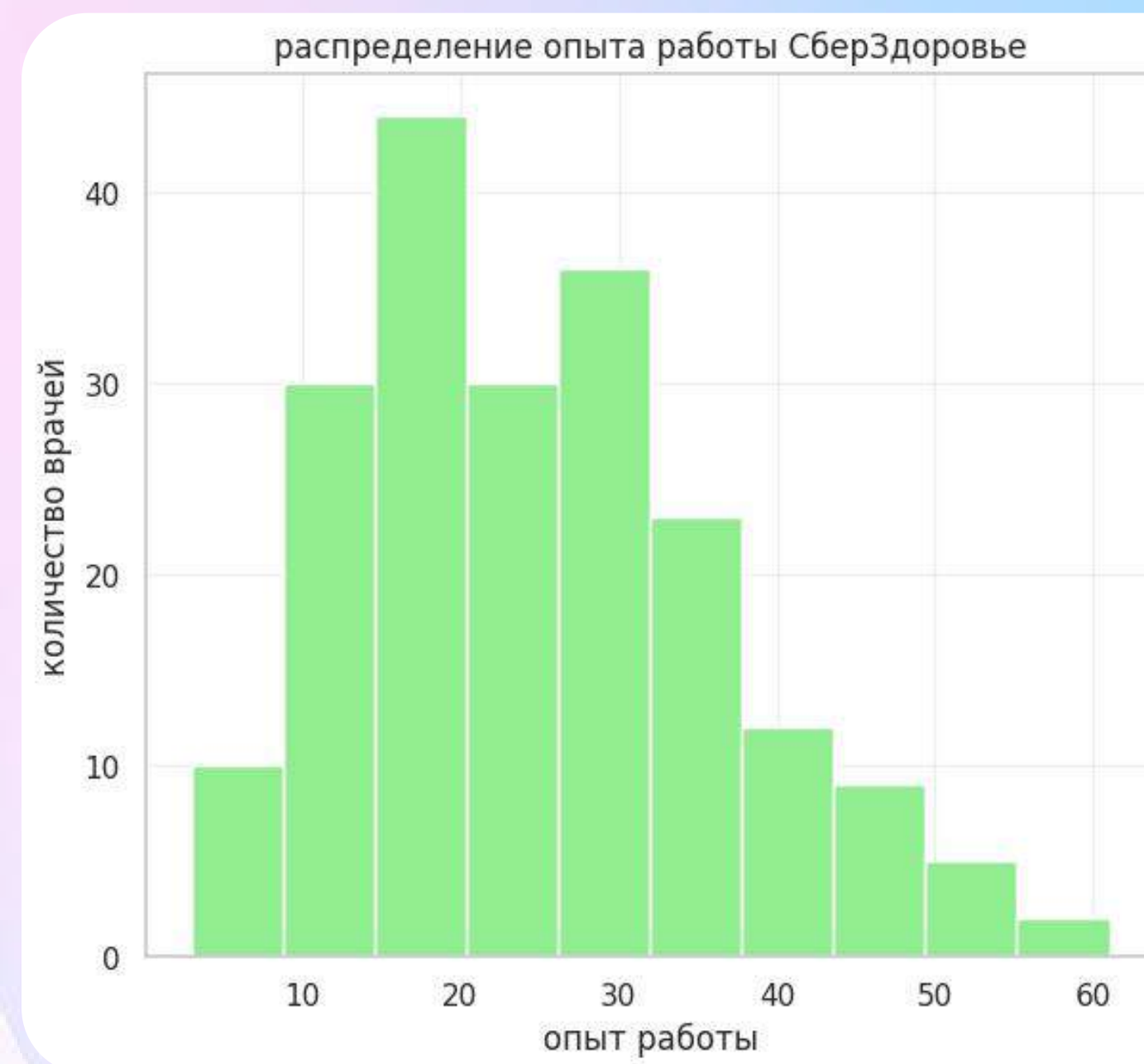
для каждой платформы

- link
- rating
- review_count
- clinic_count
- clinic_{1,2,3}_name
- clinic_{1,2,3}_address
- clinic_{1,2,3}_metro

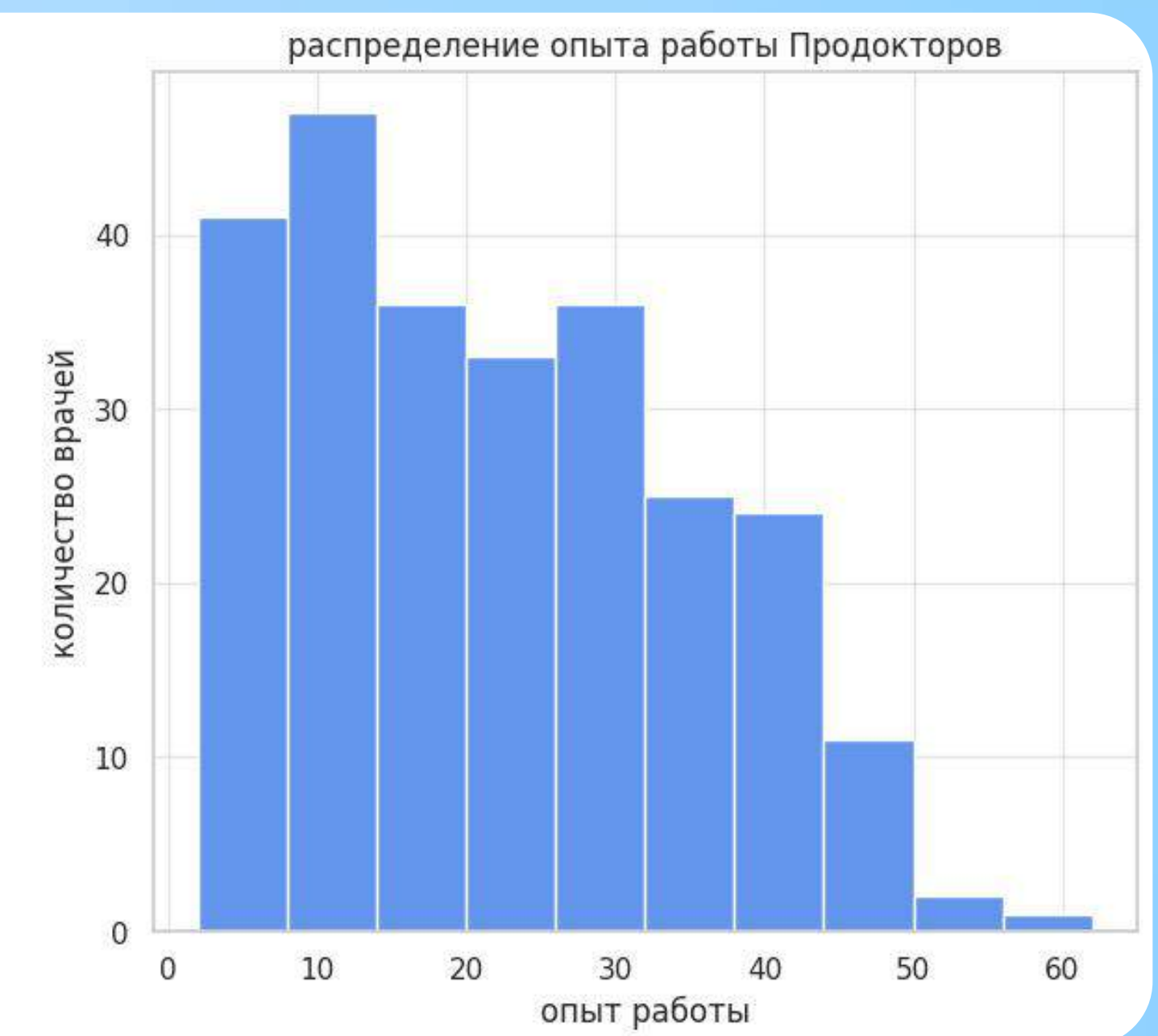
EDA - Анализ по опыту



Пик плотности на опыте в **7 лет**, затем интенсивность почти монотонно снижается



В Сбере более опытные врачи, на Продокторов молодые



Распределение опыта работы на разных платформах

H0: Распределение врачей по категориям опыта работы одинаково на обеих платформах.

H1: На платформе СберЗдоровья врачи в среднем имеют больше опыта работы



Односторонний тест Манни-Уитни

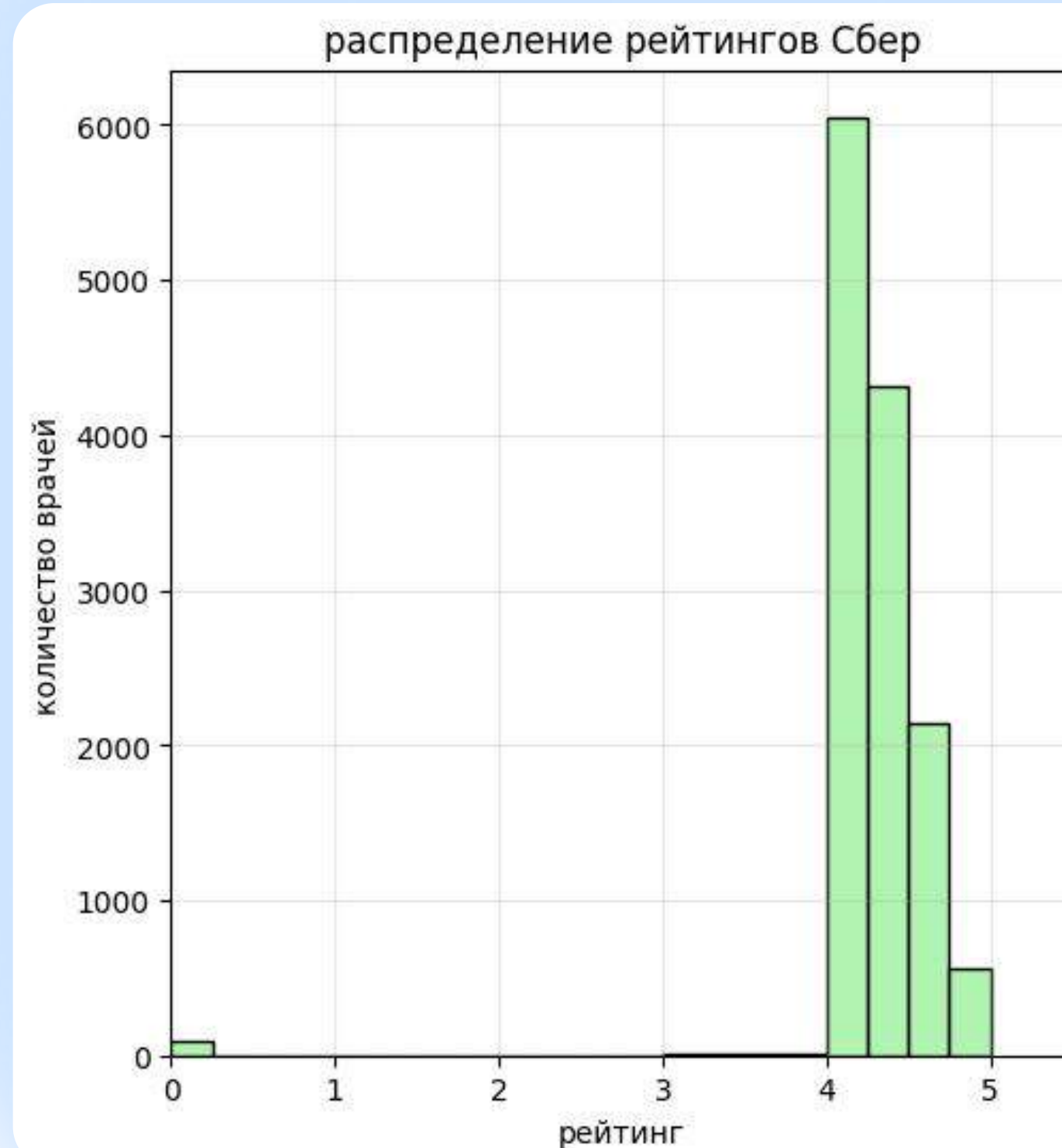
Вывод:

На платформе **СберЗдоровья** врачи в среднем имеют **больше опыта работы на 3 года.**

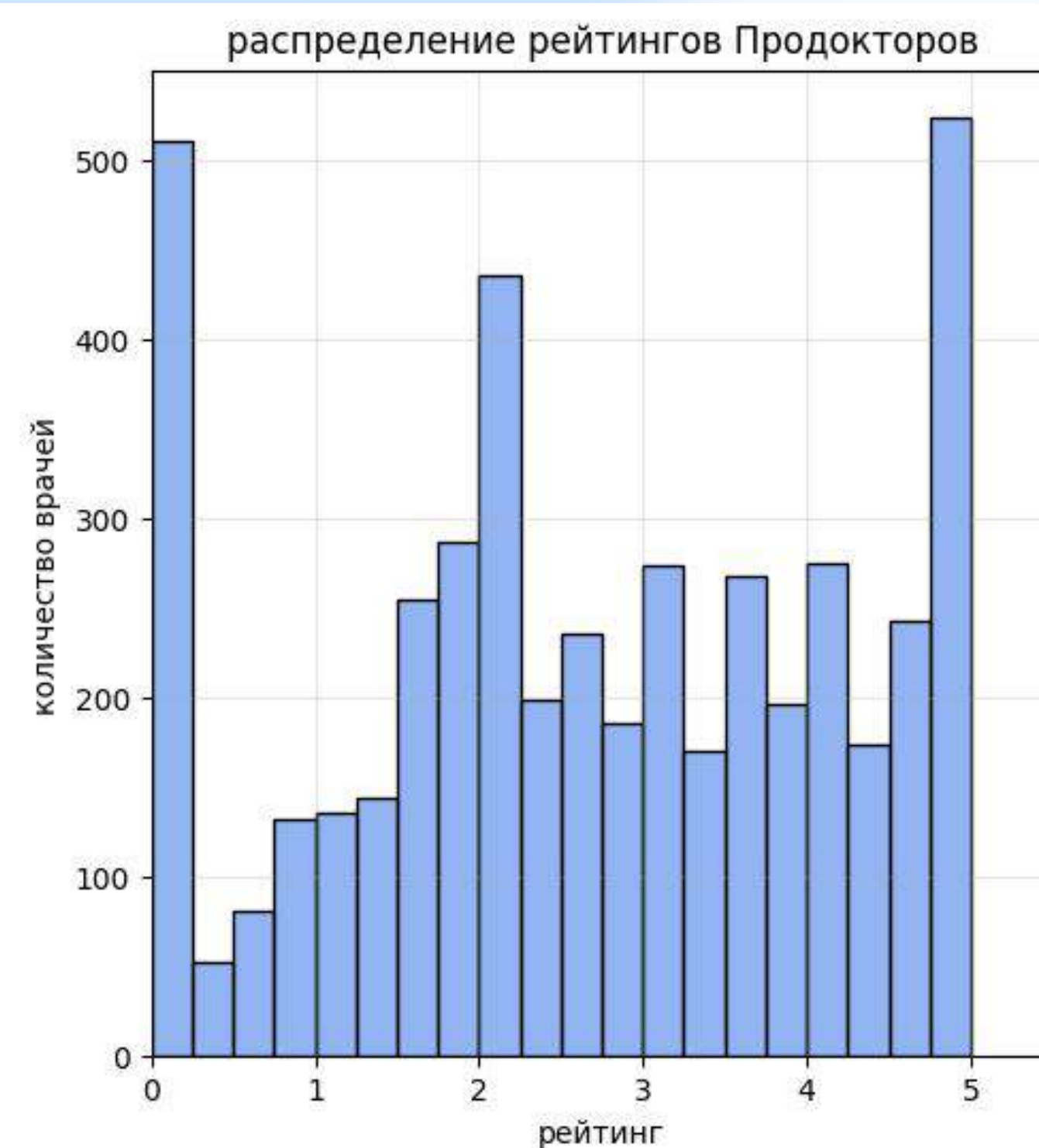
95% доверительный интервал для разницы медиан:
от -1.0 до 7.5 лет

EDA - Анализ по рейтингу

Почти все оценки Сбера лежат от 4 до 5



Оценки продокторов распределены более равномерно, но поляризованы



Рейтинг на СберЗдоровье выше

H0: Средний рейтинг врачей на СберЗдоровье равен среднему рейтингу врачей на Продокторов

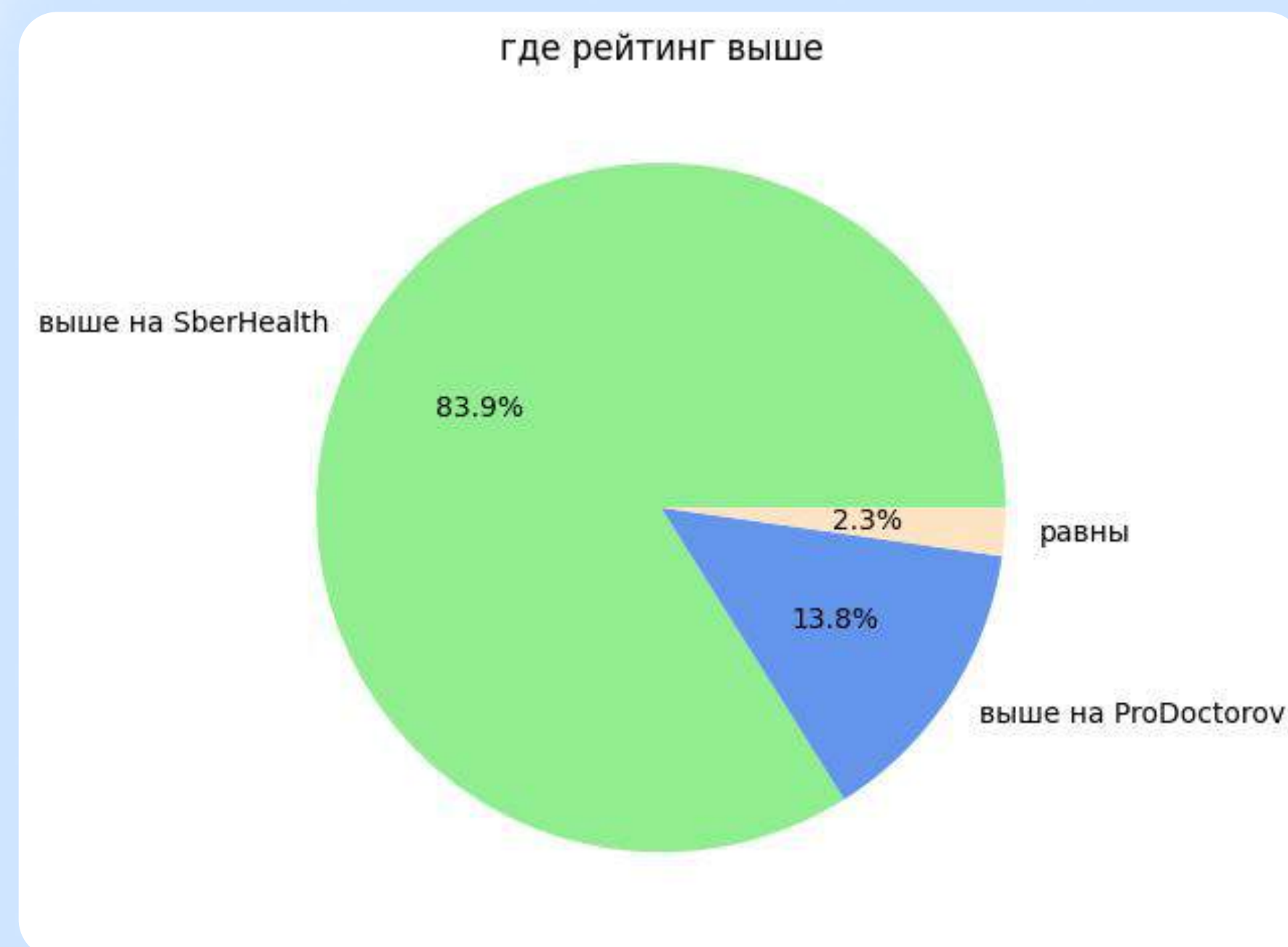
H1: Средний рейтинг врачей на СберЗдоровье статистически значимо выше, чем на Продокторов

Односторонний Манни-Уитни

Вывод: Средний рейтинг врачей на СберЗдоровье статистически значимо выше, чем на ProDoctorov. 95% доверительный интервал для разницы медиан: от 1.6 до 1.7, размер эффекта средний = 0.465

EDA - Анализ по рейтингу

Оценки на Сбере ВЫШЕ



Рейтинг одних и тех же врачей выше на СберЗдоровье

H0: Для врачей, представленных на обеих платформах, разница в рейтингах с разных ресурсов отсутствует

H1: Для врачей, представленных на обеих платформах, рейтинг на СберЗдоровье статистически значимо выше, чем на Продокторов

Тест Вилкоксона

Вывод:

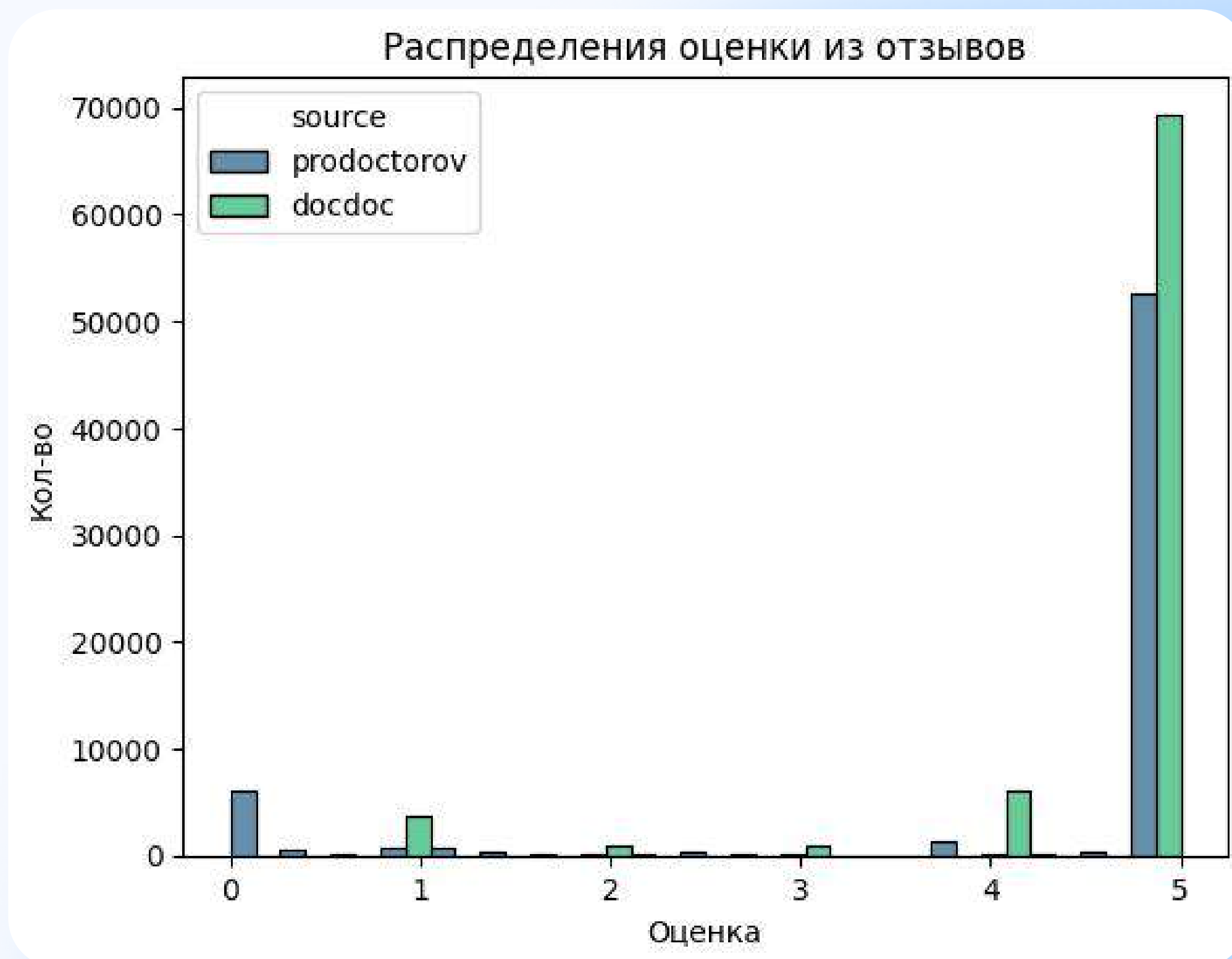
гипотеза H0 отклоняется: для врачей, представленных на обеих платформах, рейтинг на SberHealth значительно выше

средняя разница цен: 2

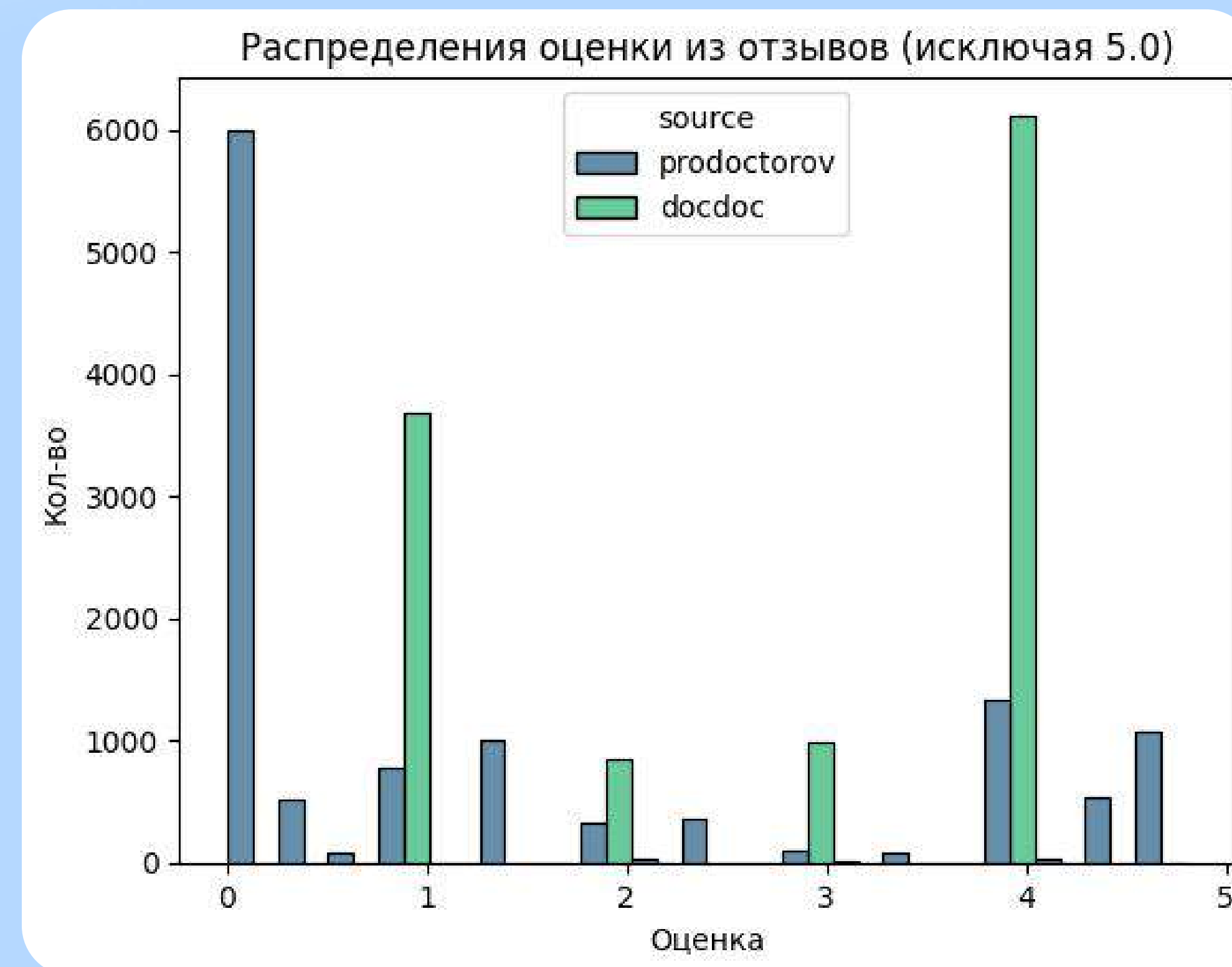
95% доверительный интервал для средней разницы: от 2 до 2

Разница медиан ~ 2 балла => это большое различие, подтверждающее *сильный эффект* $r = 0.792$

EDA - Распределения оценки из отзывов

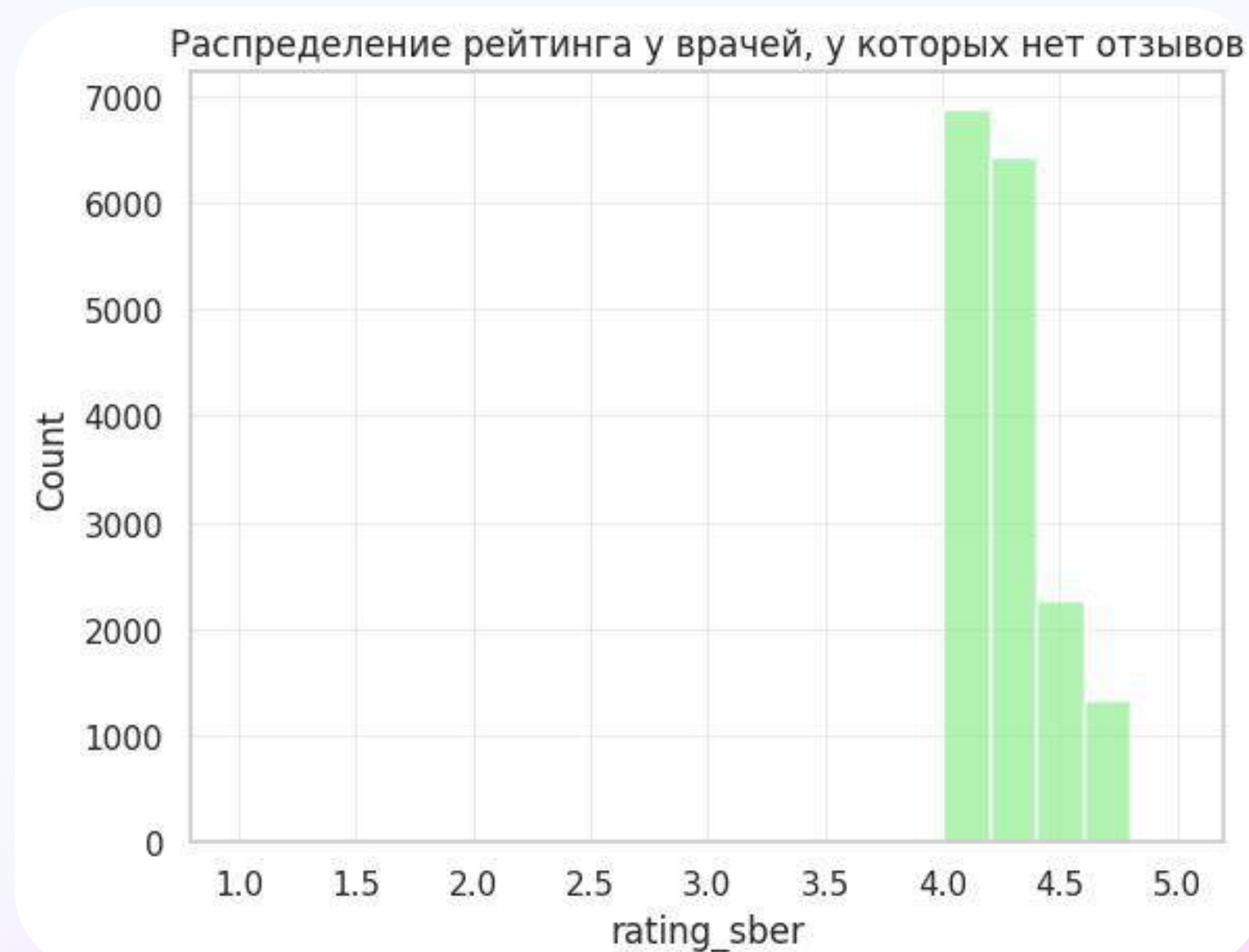


120к отзывов из 145к - ровно на 5.0



Видна полярность. Чаще люди заходят на сервис, чтобы оставить отзыв на 5.0

Как ставится рейтинг Сбера?

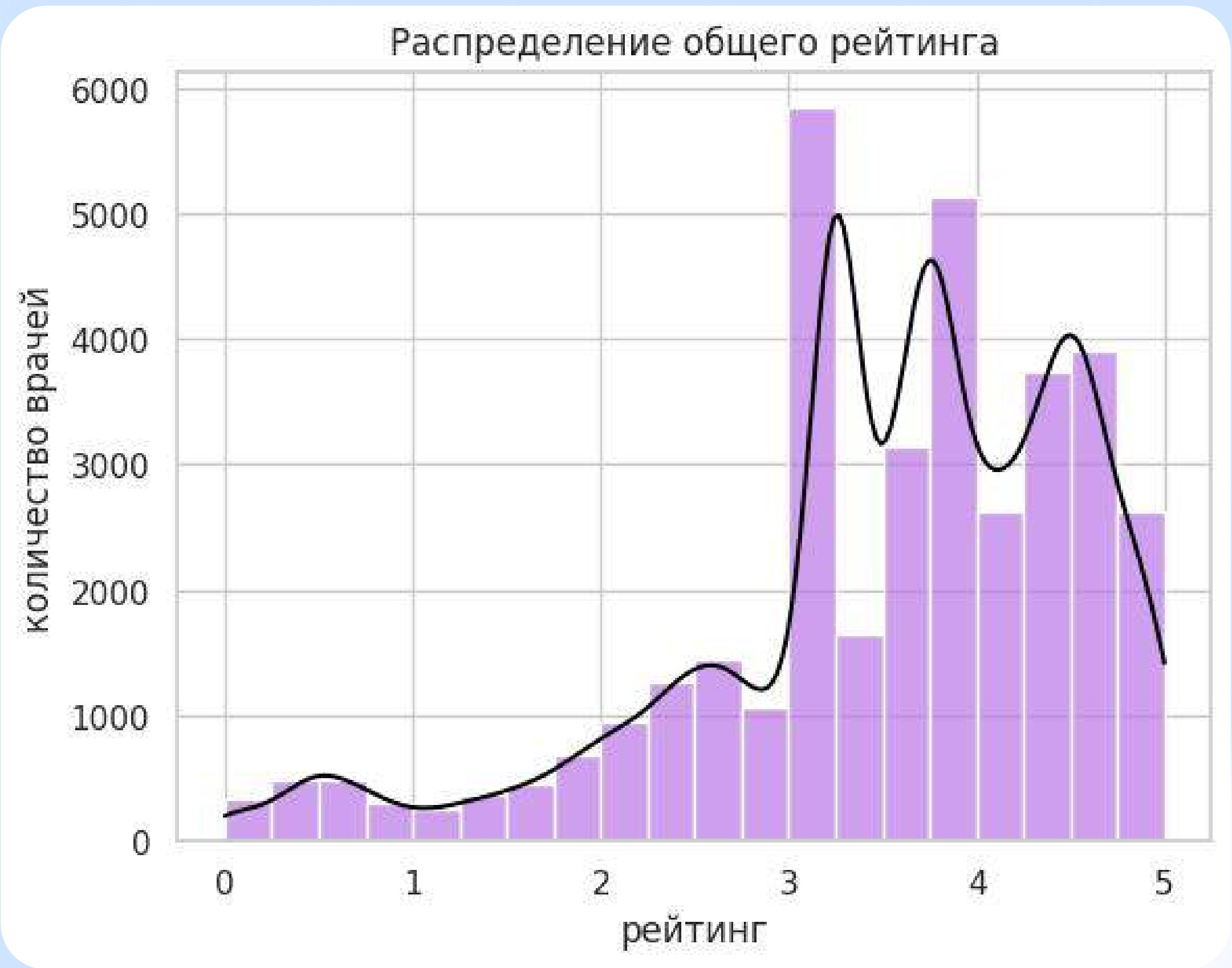


EDA - Анализ по рейтингу

Распределение оценок из спаршенных отзывов очень сильно отличается



EDA - Анализ по рейтингу



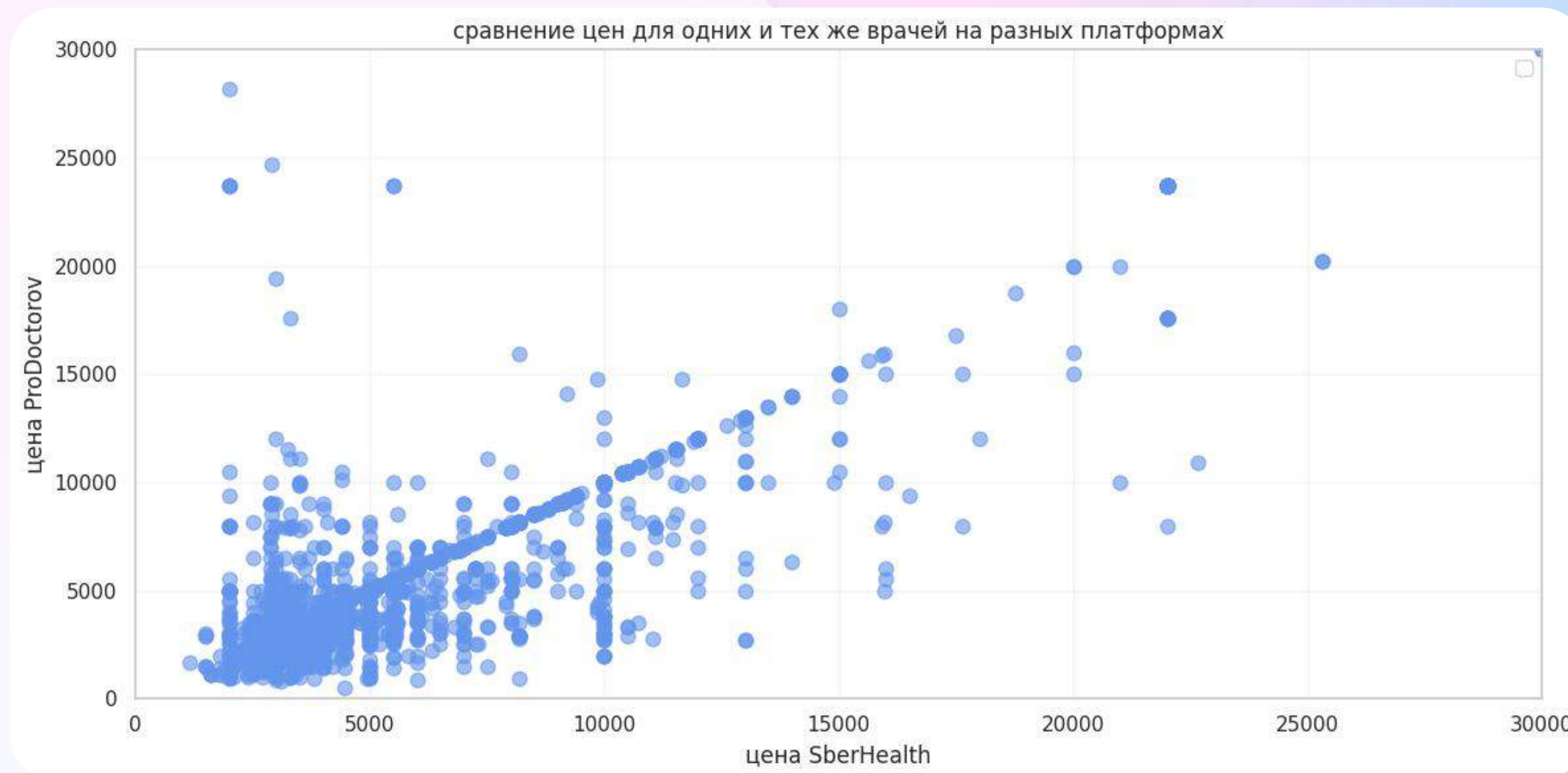
Изначальные веса

Средний рейтинг с Продокторов	0.50
Средний рейтинг с Продокторов, посчитанный нами	0.10
Средний рейтинг со Сберздоровья, посчитанный нами	0.25
Нормированный рейтинг со Сберздоровья	0.15

Учитывается количество отзывов по формуле:

Эффективный вес источника = (изначальный вес) * (log(1+min(n, 100)))

EDA - Анализ по цене



Средняя цена на СберЗдоровье выше

H0: Средняя цена приема врачей на СберЗдоровье равна средней цене на ProDoctorov.

H1: Средняя цена приема врачей на СберЗдоровье статистически значимо выше, чем на ProDoctorov

Используем U-критерий Манна-Уитни

Вывод:

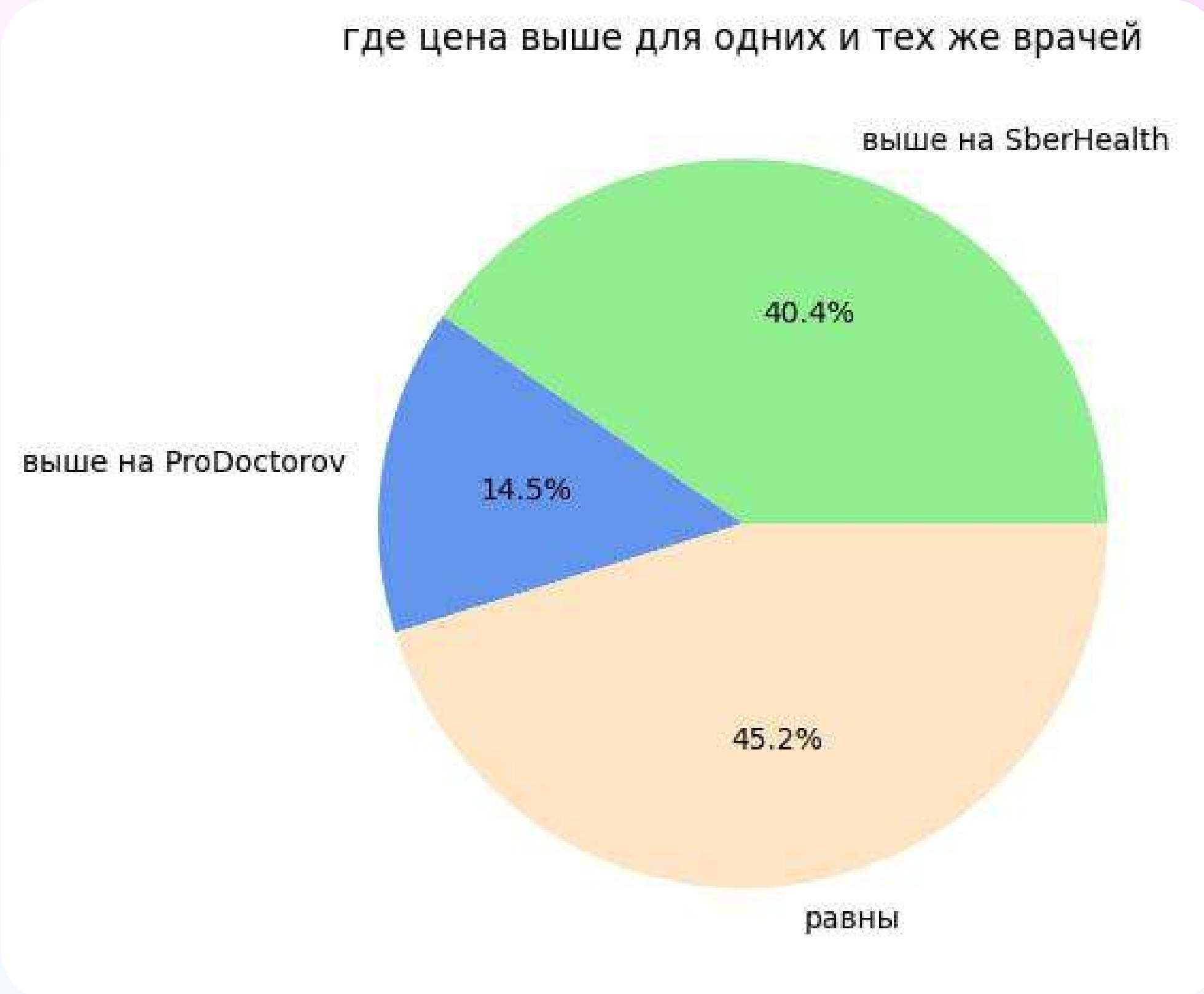
Цены на СберЗдоровье действительно выше, чем на ПроДокторов

$r = 0.052$ — очень малый эффект (по классификации Коэна)

Несмотря на статистическую значимость, практическая значимость минимальна

95% доверительный интервал для разницы медиан: от -200 до 300

EDA - Анализ по цене



Цены одних и тех же врачей выше на СберЗдоровье

H0: Для врачей, представленных на обеих платформах, разница в ценах отсутствует.

H1: Для врачей, представленных на обеих платформах, цена приема на СберЗдоровье статистически значимо выше, чем на ProDoctorov

тк измерения зависимы — цена одного врача на двух платформах скоррелирована -> используем тест Вилкоксона

Вывод:

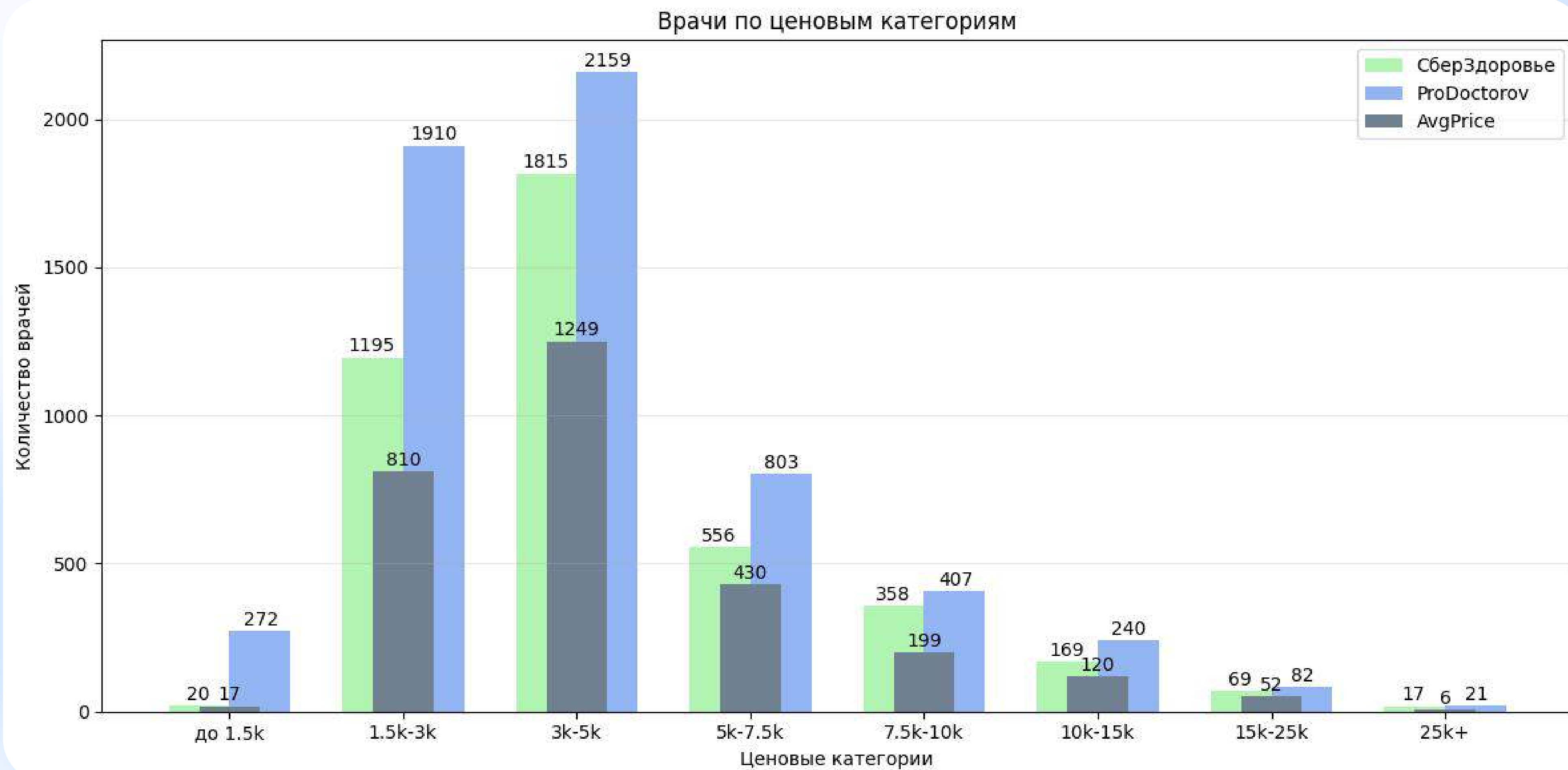
Цены на СберЗдоровье для одних и тех же врачей статистически значимо выше, но размер эффекта маленький = 0.294

с нулем: 95% доверительный интервал для медианной разницы: от 0 до 0

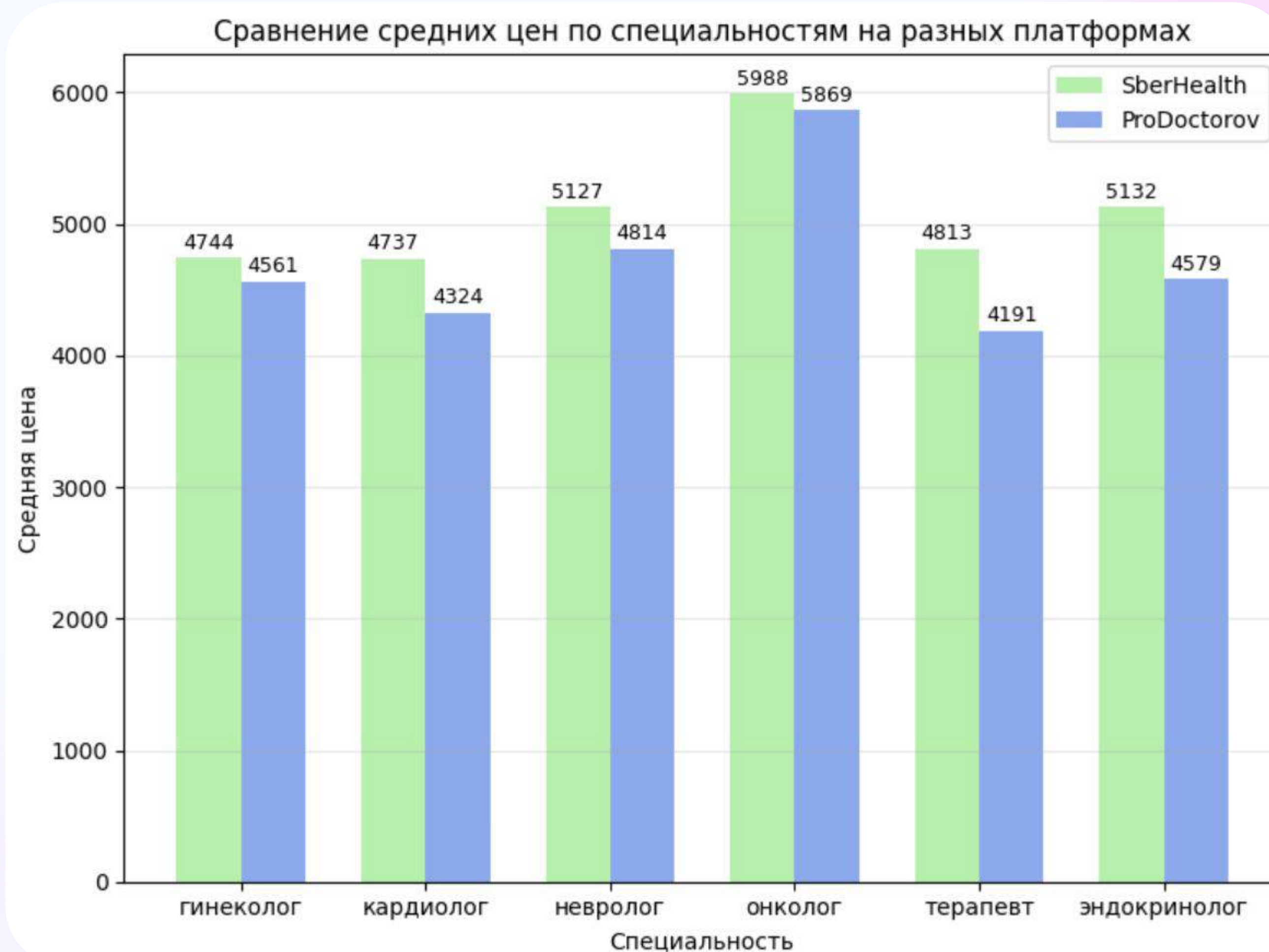
без нуля: 95% доверительный интервал: от 660 до 800

EDA - Анализ по цене

Основная масса рынка до 7.5k.



Влияние специальности на цену



H0: Средняя цена приема не зависит от специализации врача.

H1: Существуют статистически значимые различия в средней цене приема между разными специализациями.

Тест Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни

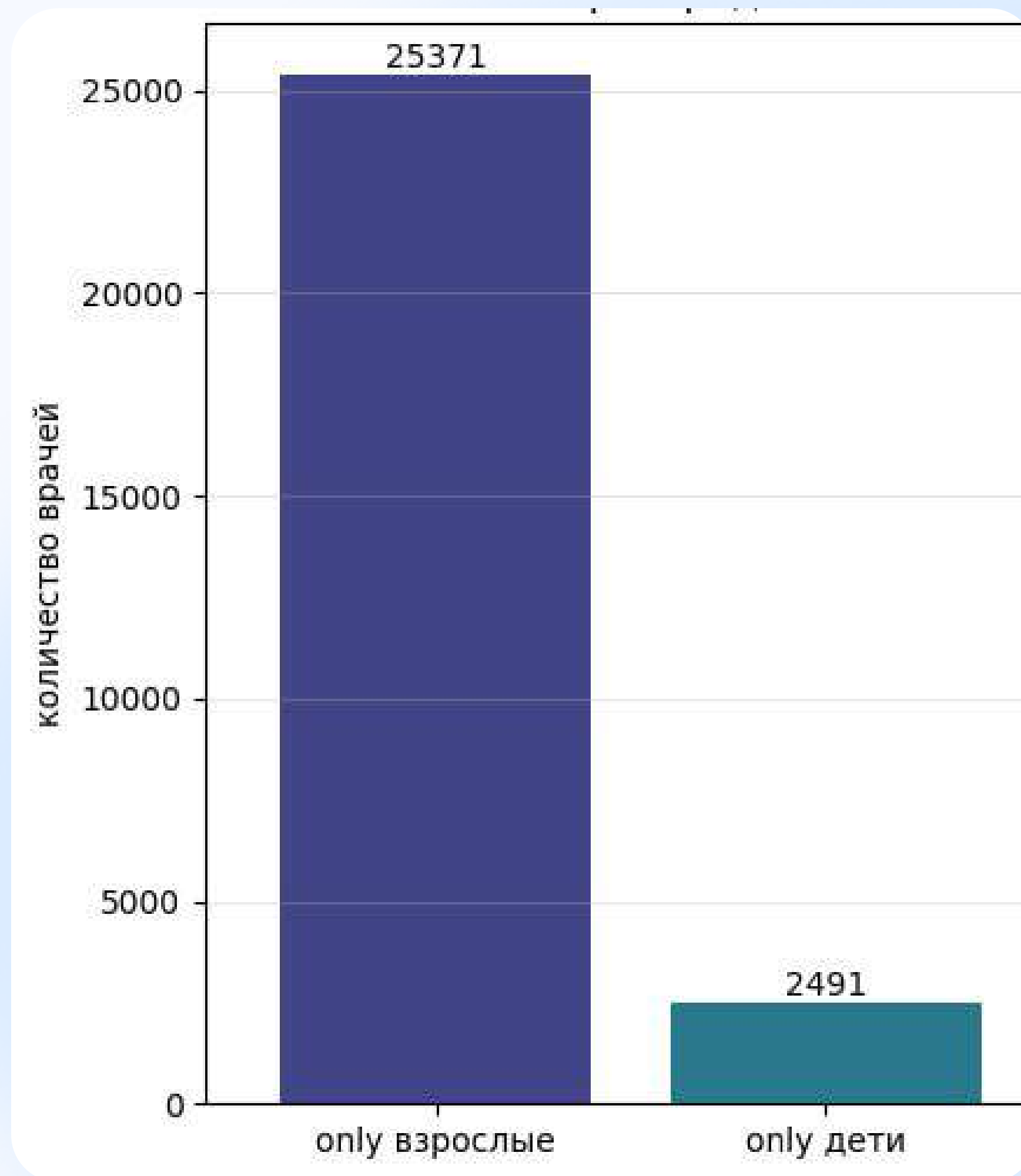
Вывод:

Онколог - отличается от всех других групп и имеет максимальные статистические различия, однако для всех

$|\text{размер эффекта}| < 0.3$, то есть незначительный

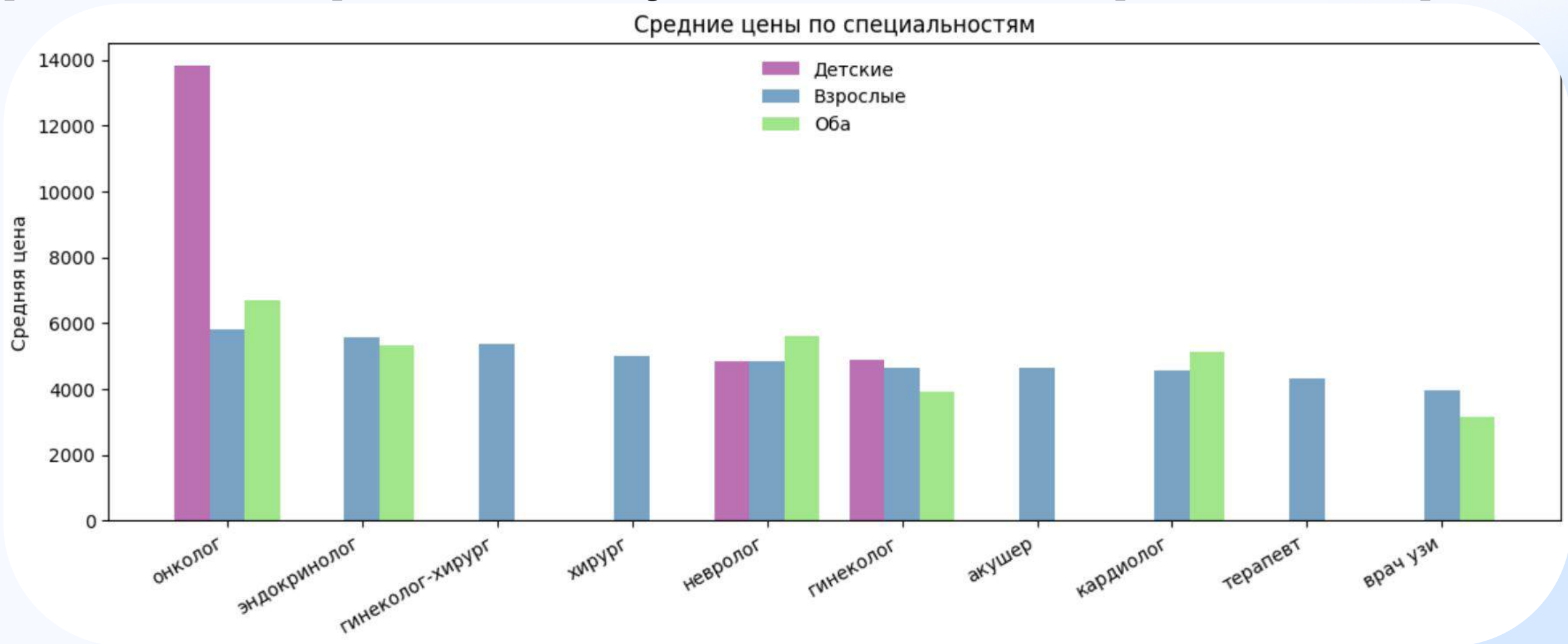
EDA - Анализ категории пациентов

Распределение по категориям пациентов

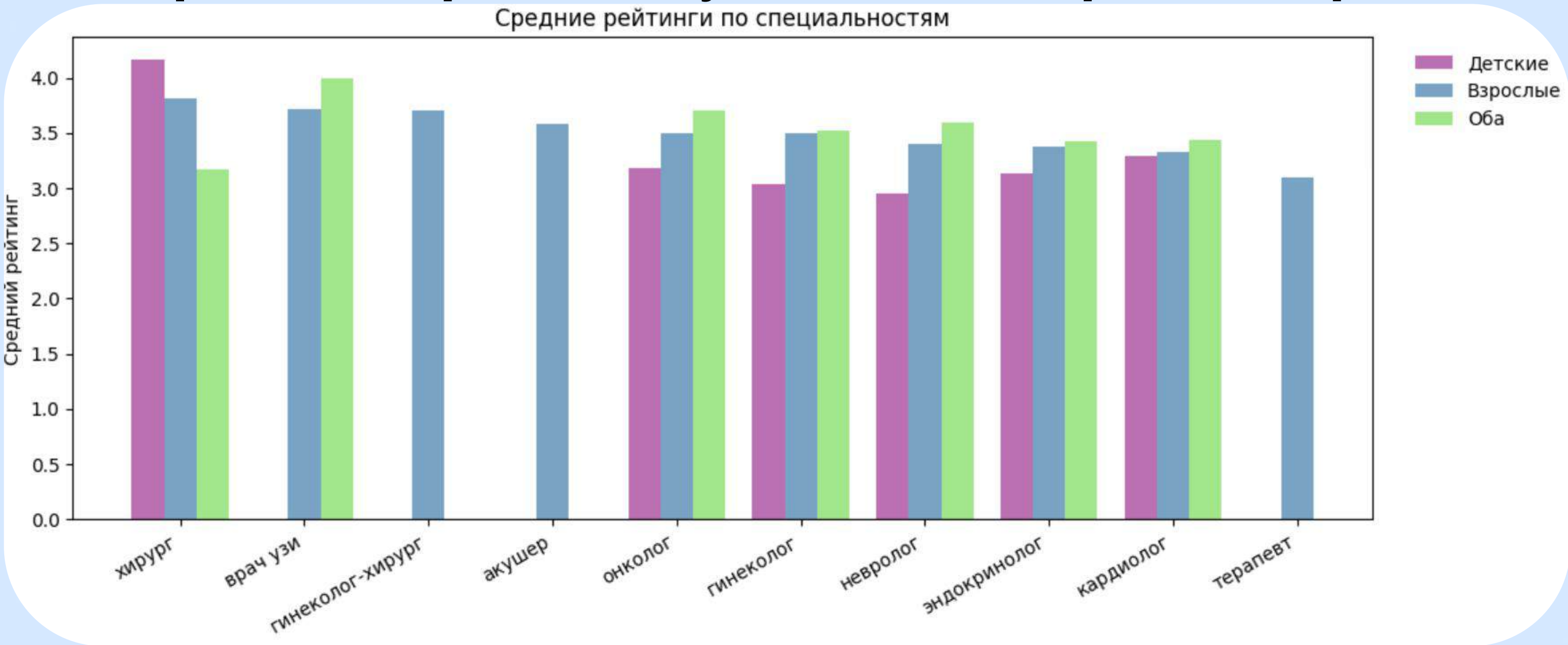


Взрослых врачей подавляюще больше, чем детских

Сравнение рейтинга у детских и взрослых врачей



Сравнение рейтинга у детских и взрослых врачей



Влияние специальности на рейтинг

H0: Средний рейтинг врача не зависит от его специализации.

H1: Существуют статистически значимые различия в среднем рейтинге между разными специализациями.

Тест Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни

Вывод:

Хирурги и Гинекологи отличаются от всех остальных, у рейтинг них больше, но между собой они не статистически различны.

Также выяснилось, что терапевты обладают рейтингом, ниже остальных, но опять же размер эффекта < 0

Цена приема у детских врачей выше

H0: Средняя цена приема у врачей детских специальностей не отличается от средней цены приема у врачей "взрослых" специальностей.

H1: Средняя цена приема у врачей детских специальностей статистически значимо выше, чем у врачей "взрослых" специальностей.

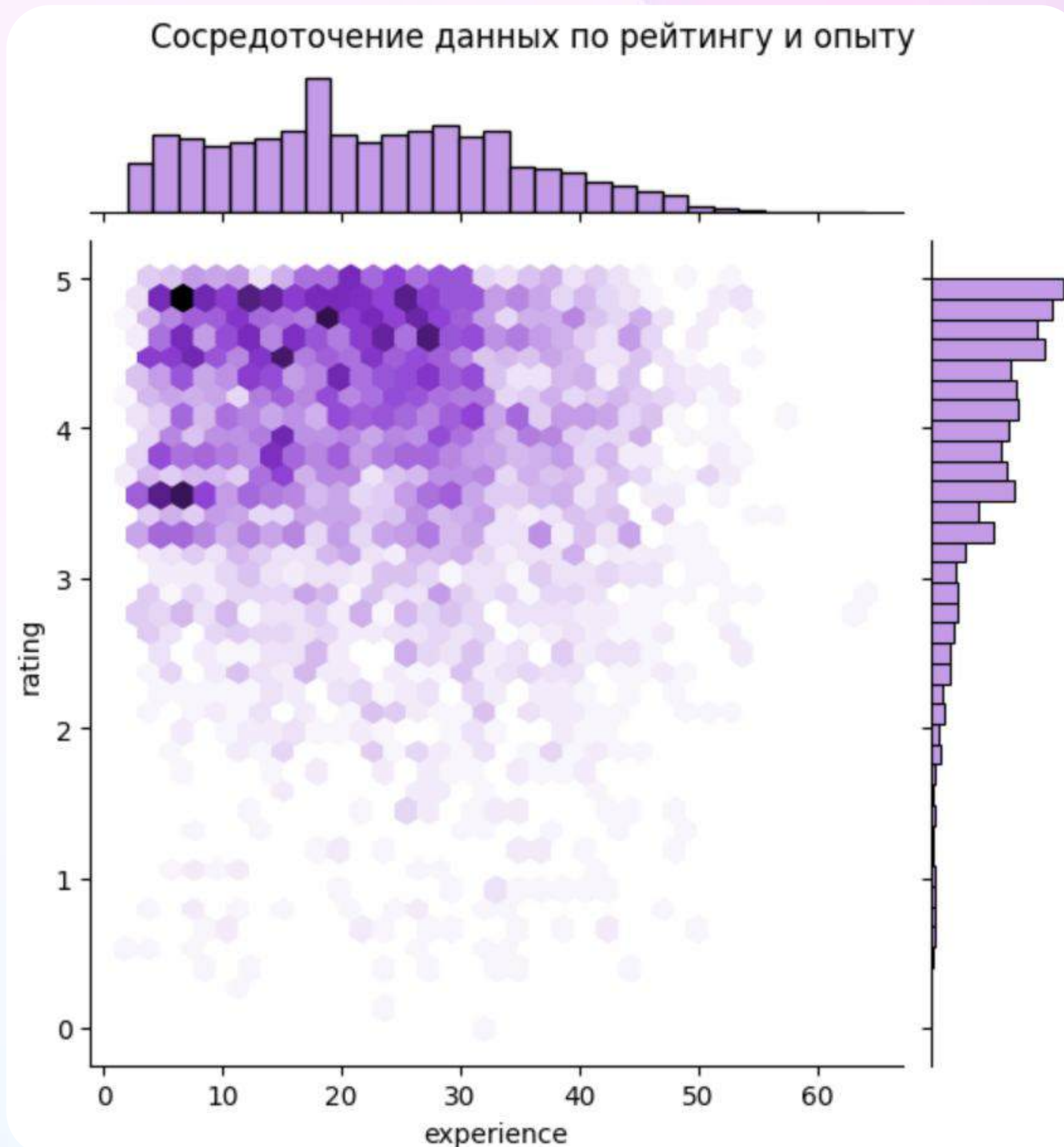
Используем U-критерий Манна-Уитни

Вывод:

p-value = 0.3952462215

Не можем опровергнуть нулевую гипотезу о схожести групп

EDA - связь рейтинг и опыта



Влияние опыта работы на рейтинг

H0: Средний рейтинг врача не зависит от его опыта работы.

H1: Существуют статистически значимые различия в среднем рейтинге между группами врачей с разным опытом работы.

Используем тест Краскела-Уоллиса

U-критерий Манна-Уитни

Сберздоровье

H0 отклоняем только для группы врачей 20+, статистически значимые различия наблюдаются у категории 20+ в сравнении с категориями 0-3,4-5,6-7,8-10,11-20

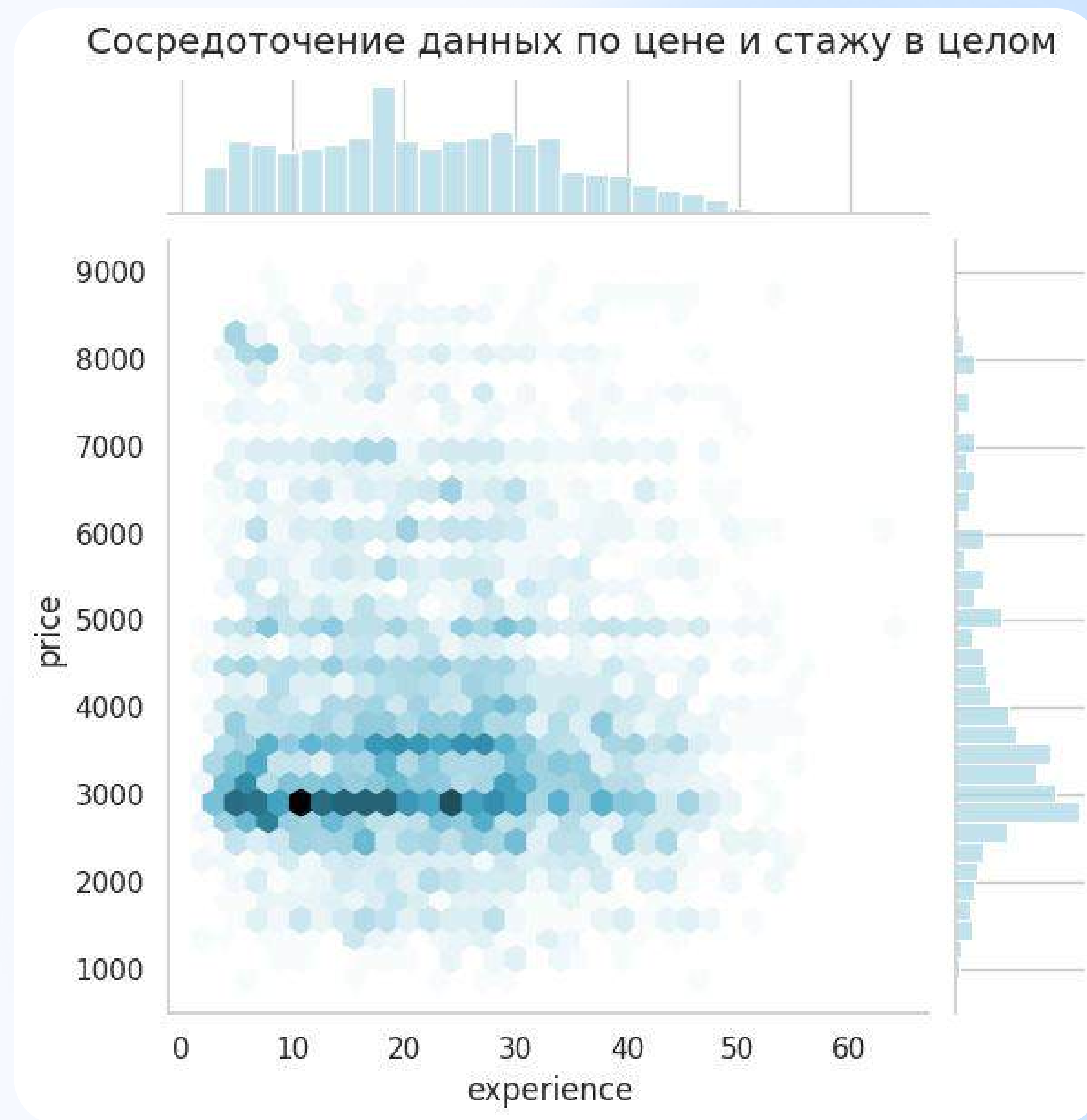
Для остальных групп мы принимаем нулевую гипотезу о независимости рейтинга врача от опыта работы.

Продокторов

Принимаем нулевую гипотезу о независимости рейтинга врача от опыта работы.

EDA - Анализ по цене

Цена и стаж



Нет прямой корреляции цены с опытом.

Есть определенная ценовая категория около 3 тысяч в которой работают большинство специалистов разного стажа

EDA - Анализ по цене

Влияние опыта работы на цену

H0: Средняя цена приема не зависит от категории опыта работы.

H1: Существуют статистически значимые различия в средней цене приема между группами врачей с разным опытом работы.

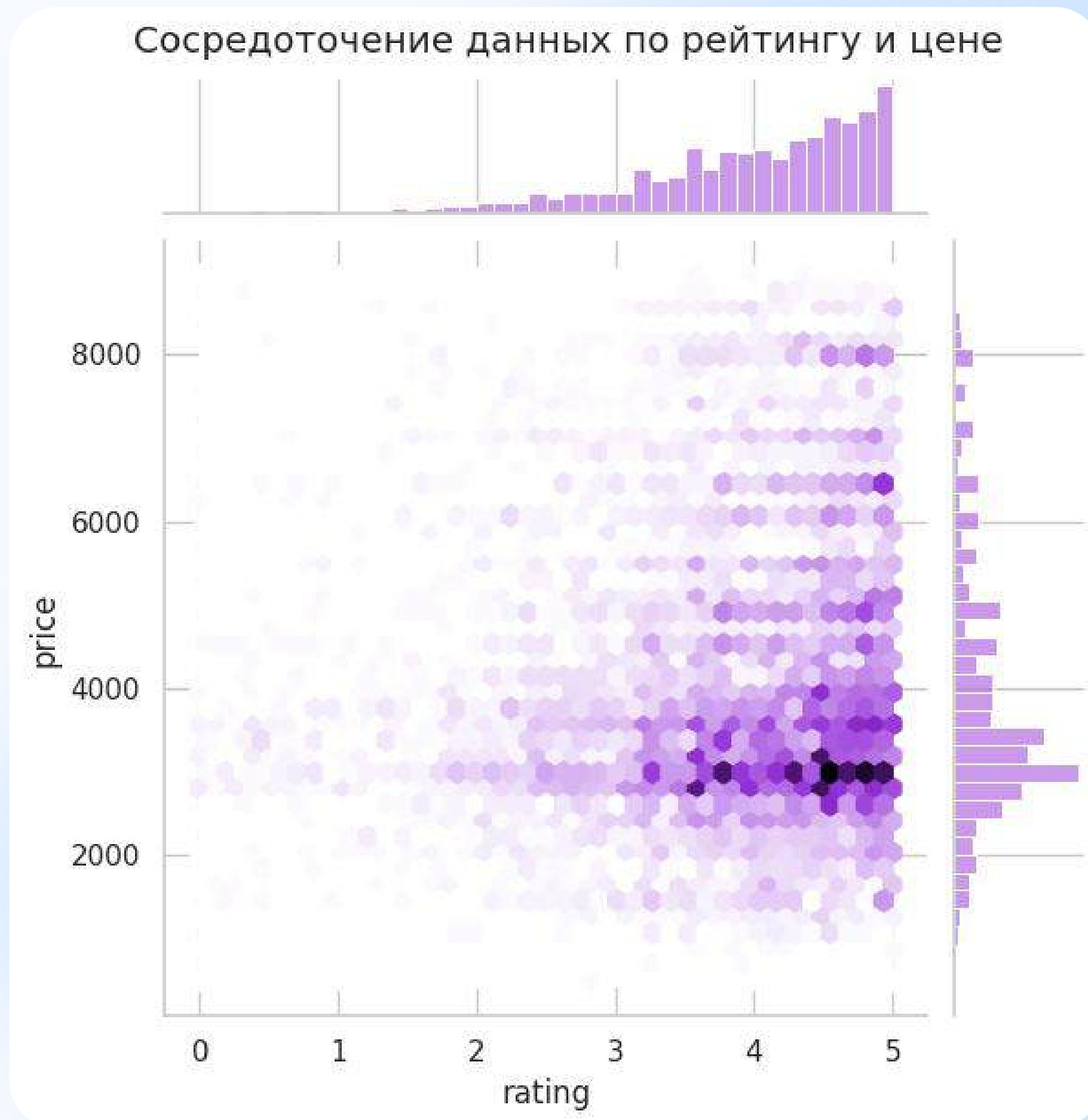
Используем тест Краскела-Уоллиса
и U-критерий Манна-Уитни

Вывод:

Статистически значимые различия наблюдаются исключительно между группой врачей с минимальным опытом 0–3 года и группами 4–5, 6–7, 11–20, 20+.

Для остальных групп мы принимаем нулевую гипотезу о независимости средней цены от категории опыта работы.

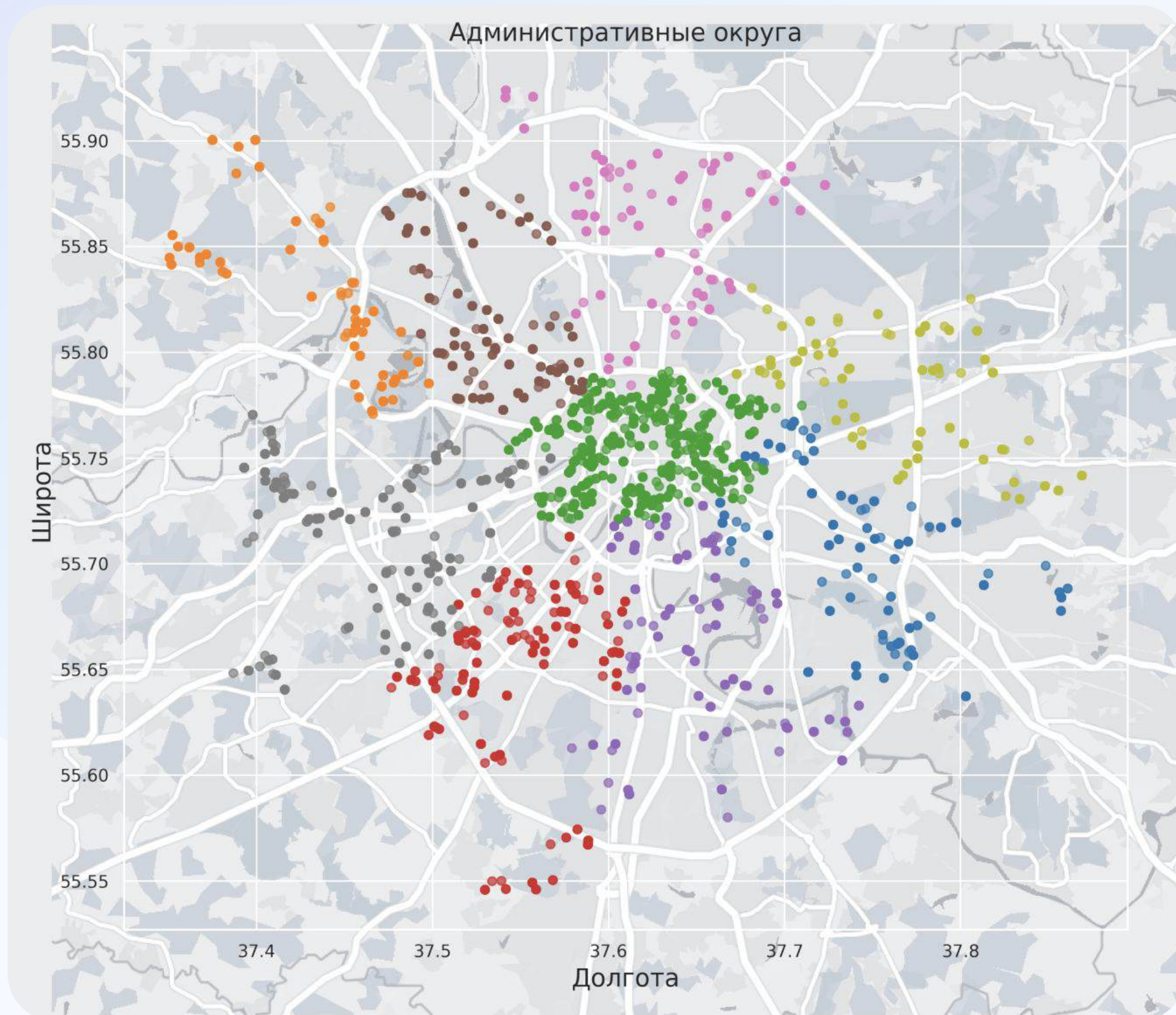
EDA - Анализ по цене



Цена и рейтинг

- Нет прямой корреляции цены с опытом.
- Основное скопление врачей наблюдается в диапазоне: рейтинг 3.5–5, цена - 3000 рублей

Геоданные



ограничили по координатам Москвы

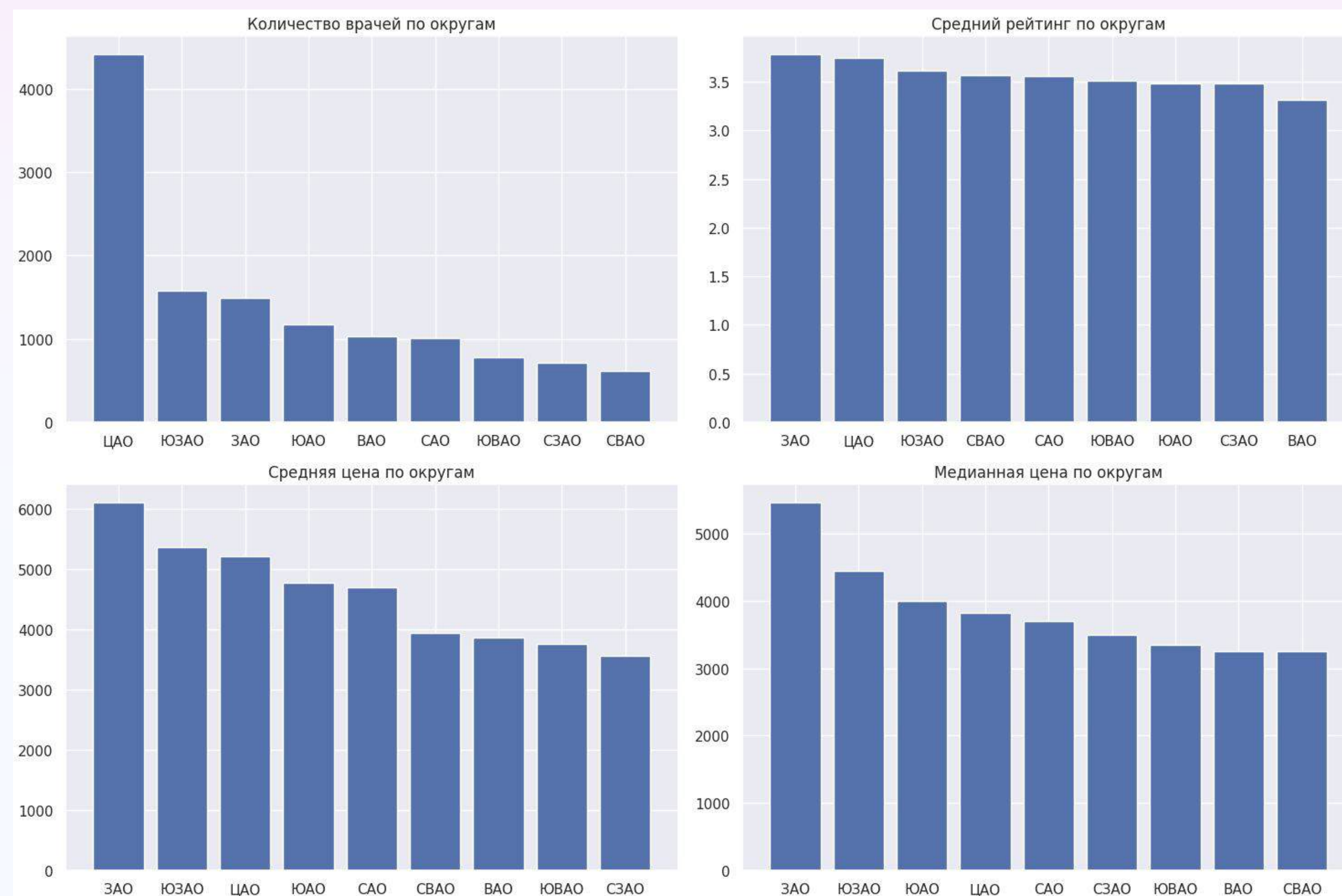
Dataset “data_moskow”



- doctor_link
- latitude
- longitude
- area
- district

- price
- rating

Общие статистики



- **Западный АО** выделяется по цене и рейтингу
- В **Центральный АО** - наибольшее количество врачей, является одним из самых высоких среди средних рейтингов и цен
- **Восточный, северо-восточный, юго-восточный, северо-западный округа** - наименьшие цены и количество докторов

Детальное рассмотрение →



Методология анализа географии

Сравнение цен и рейтингов между округами/районами

Москва:

12

административных
округов

132

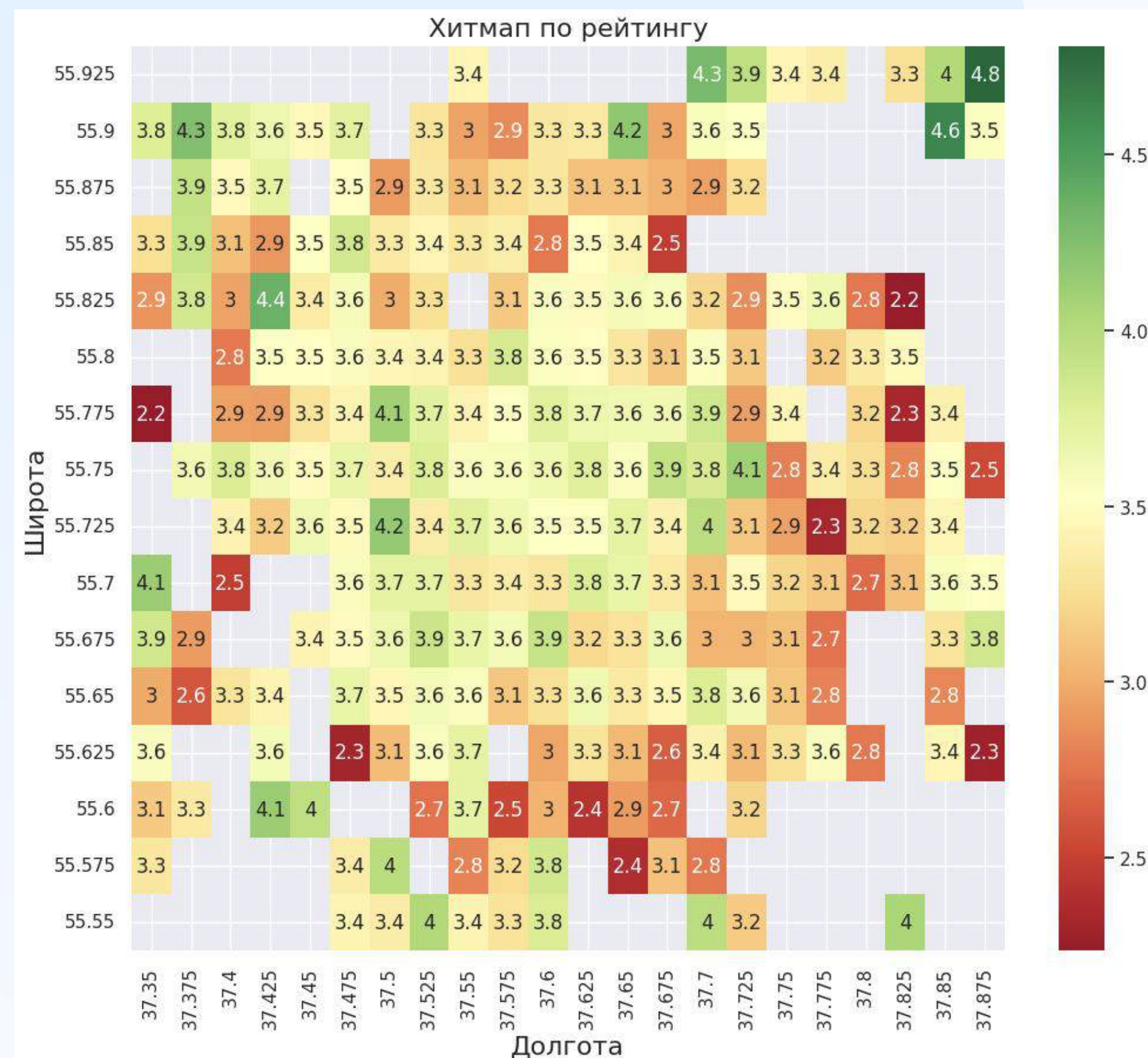
района

Критерий Краскала–Уоллиса	Проверка общей гипотезы о различиях между несколькими группами
Mann–Whitney U	Попарные сравнения между группами
Поправка Бонферрони	Коррекция p-value при множественных тестах
Размер эффекта	Оценка практической значимости различий

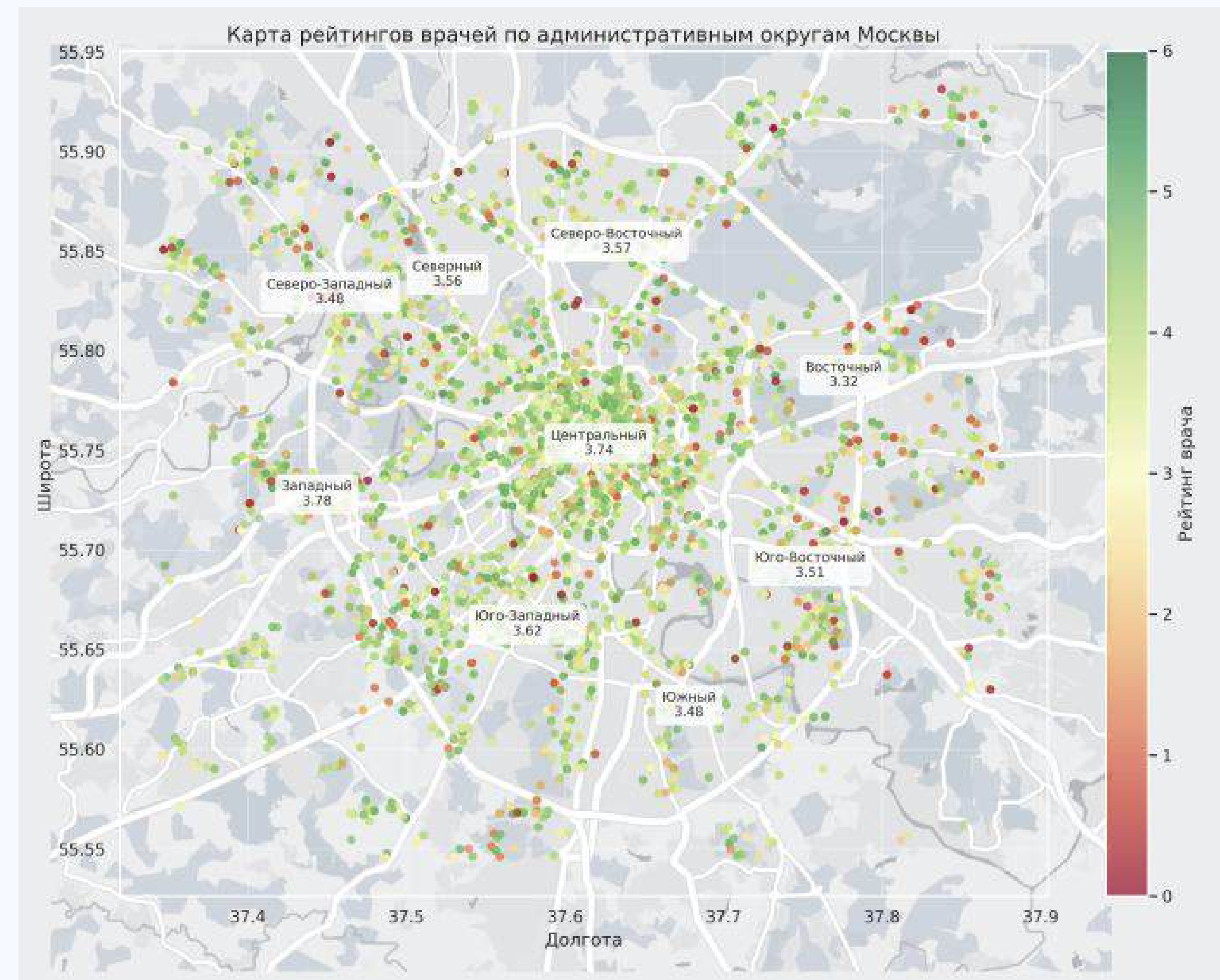
*Проверка нормальности: Anderson–Darling, K–S тест

Анализ проводился с акцентом на интерпретацию величины эффекта, а не только на статистическую значимость.

Рейтинг



Самые низкие показатели имеет Восточный округ, а высокие - Западный и Центральный



При небольшом объединении заметно ухудшение оценок на границах мкада, а также на Востоке, Юго-Востоке

ГИПОТЕЗА 1: Средний рейтинг врачей отличается между округами Москвы

H0: рейтинги разных округов одинаковы
H1: хотя бы в одном округе рейтинг отличается

	group1	group2	U	p_raw	p_corrected	significant	effect_size_r
35	ЗАО	БАО	849151.0	1.111094e-26	3.999939e-25	True	0.219413
20	ЦАО	БАО	2451278.5	6.589777e-29	2.372320e-27	True	0.155216
25	ЮЗАО	БАО	819902.0	6.338549e-13	2.281878e-11	True	0.146026

Kruskal - Wallis:

p-value < 0.05, H0 отвергается

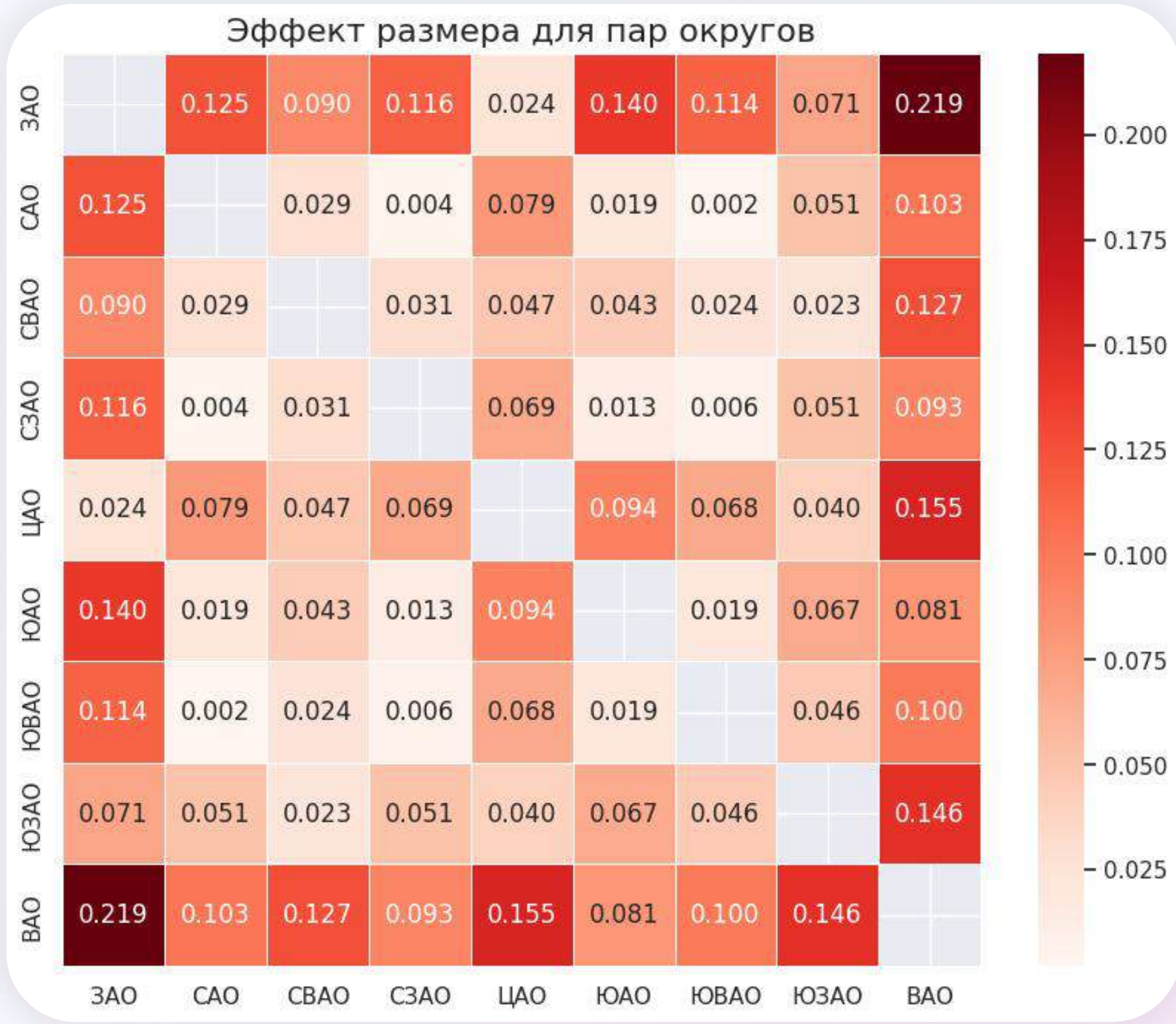
Между округами существуют статистически значимые различия рейтингов

Mann–Whitney U (попарное сравнение):

- половина пар имеют статистически значимые различия
- значения эффекта размера остаются малыми

Итог:

Средний рейтинг врачей различается между округами Москвы, но различия носят **слабый характер** и заметны в основном между Восточным округом и западными/центральными округами.



ГИПОТЕЗА 2: Различаются ли рейтинги врачей между районами Москвы?

H0: рейтинги одинаковые во всех районах.
H1: хотя бы в одном районе рейтинги отличаются.

Kruskal - Wallis:
p-value < 0.05, H0 отвергается
Между районами существуют статистически значимые различия рейтингов

```
district_summary.sort_values('median_rating', ascending=False)
```

	mean_effect_r	max_effect_r	mean_rating	median_rating	n_doctors
district					
район Западное Дегунино	0.299973	0.717436	4.368253	4.562237	18
район Куркино	0.296118	0.710808	4.259453	4.496921	44
Останкинский район	0.254156	0.719389	4.262403	4.475000	21
Донской район	0.262950	0.684744	4.211636	4.442112	53
район Текстильщики	0.218010	0.667228	4.161618	4.408102	23
...	...	...	...	...	...
район Гольяново	0.260613	0.553307	2.903264	3.250000	61
район Северное Тушино	0.284128	0.541289	2.824060	3.177083	90
район Богородское	0.299185	0.629282	2.718682	2.979167	33
Алтуфьевский район	0.318506	0.712754	2.740585	2.762013	21
район Бирюлёво Восточное	0.443082	0.719389	2.038370	1.874379	32

91 rows x 5 columns

ГИПОТЕЗА 2: Различаются ли рейтинги врачей между районами Москвы?

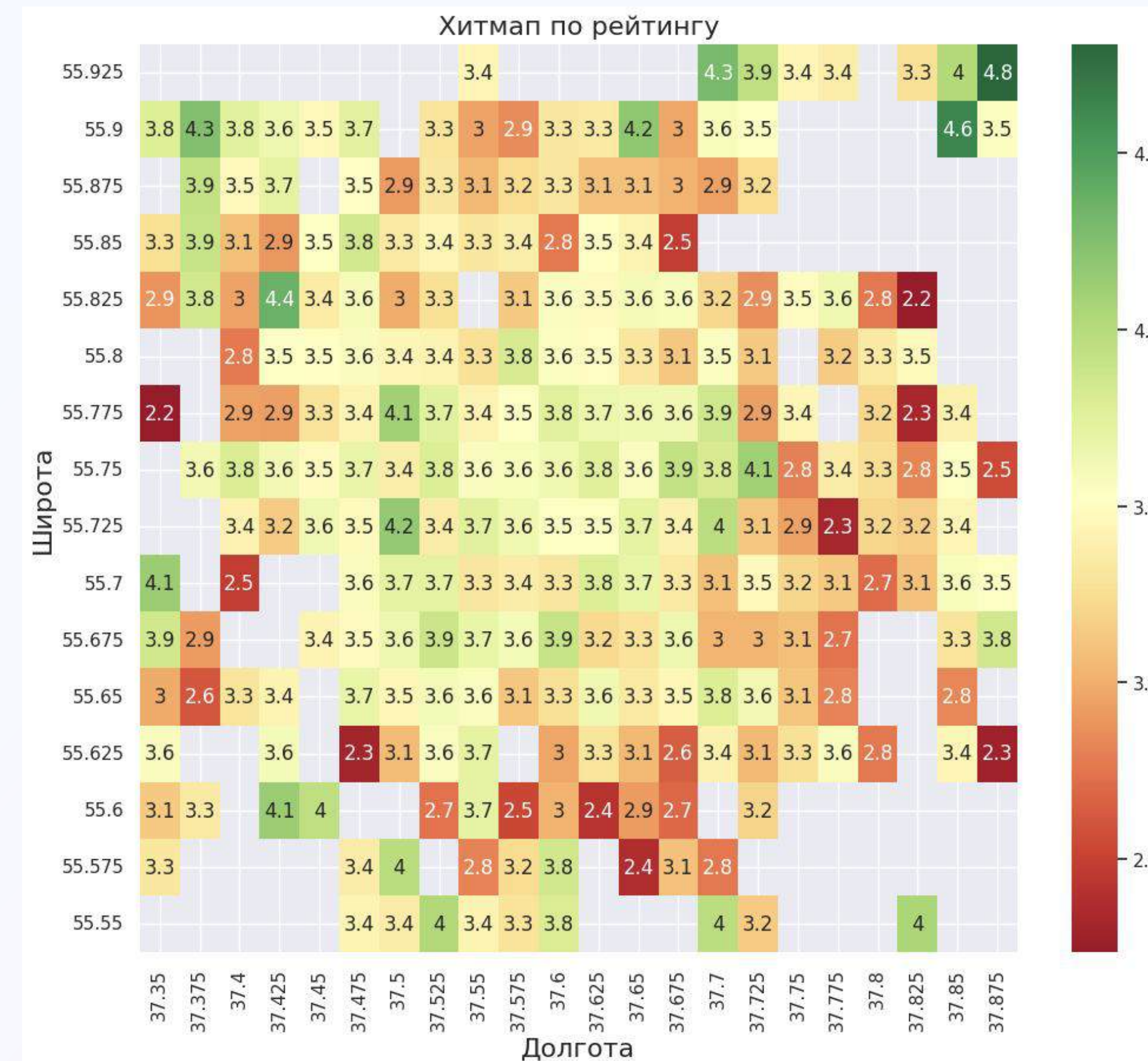
Анализ результатов тестов:

Экстремальные различия формируются не в центре, а в отдельных спальных районах

Районы с системно низкими рейтингами
(Бирюлёво Восточное, Новогиреево, Алтуфьевский район)

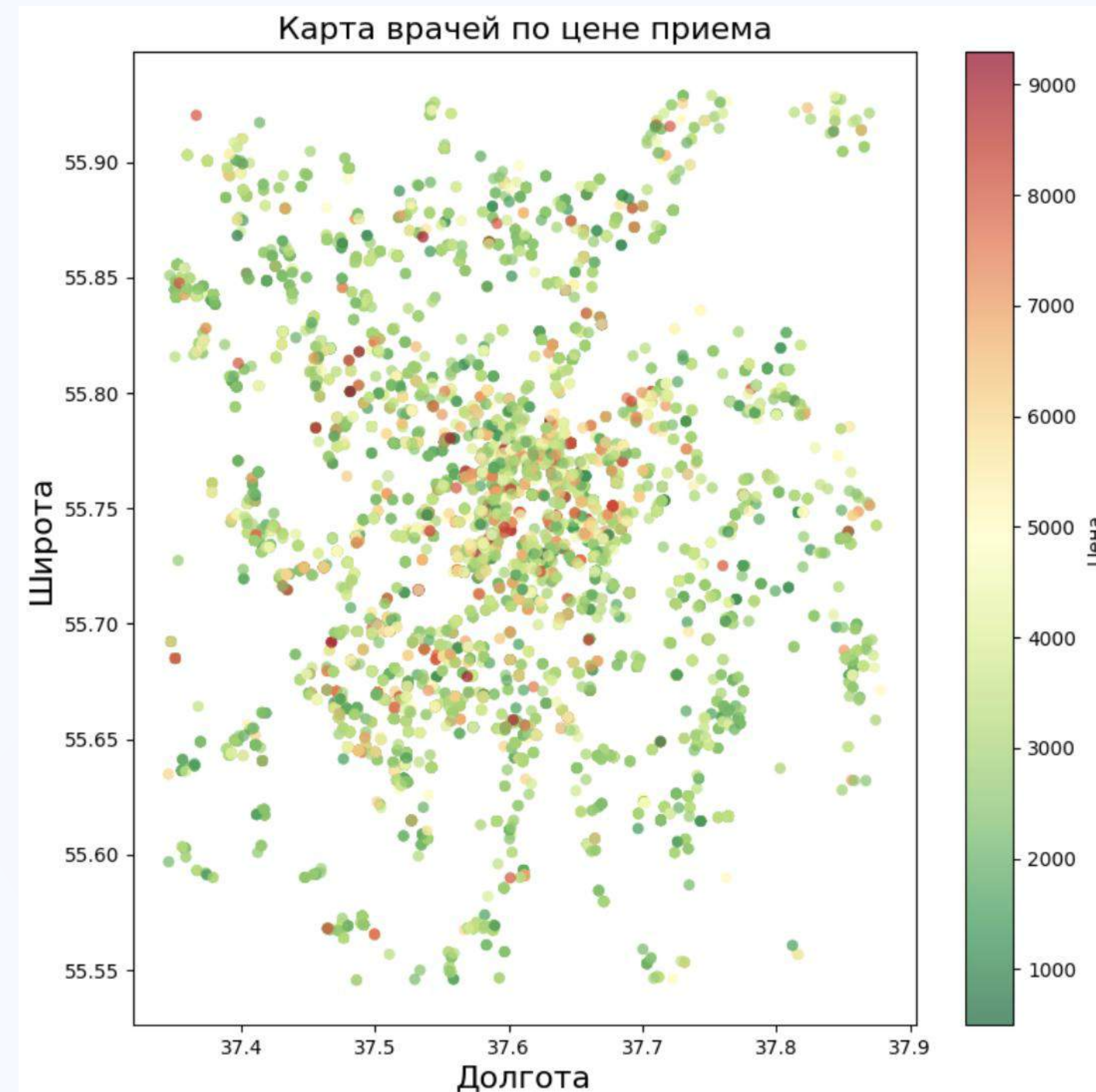
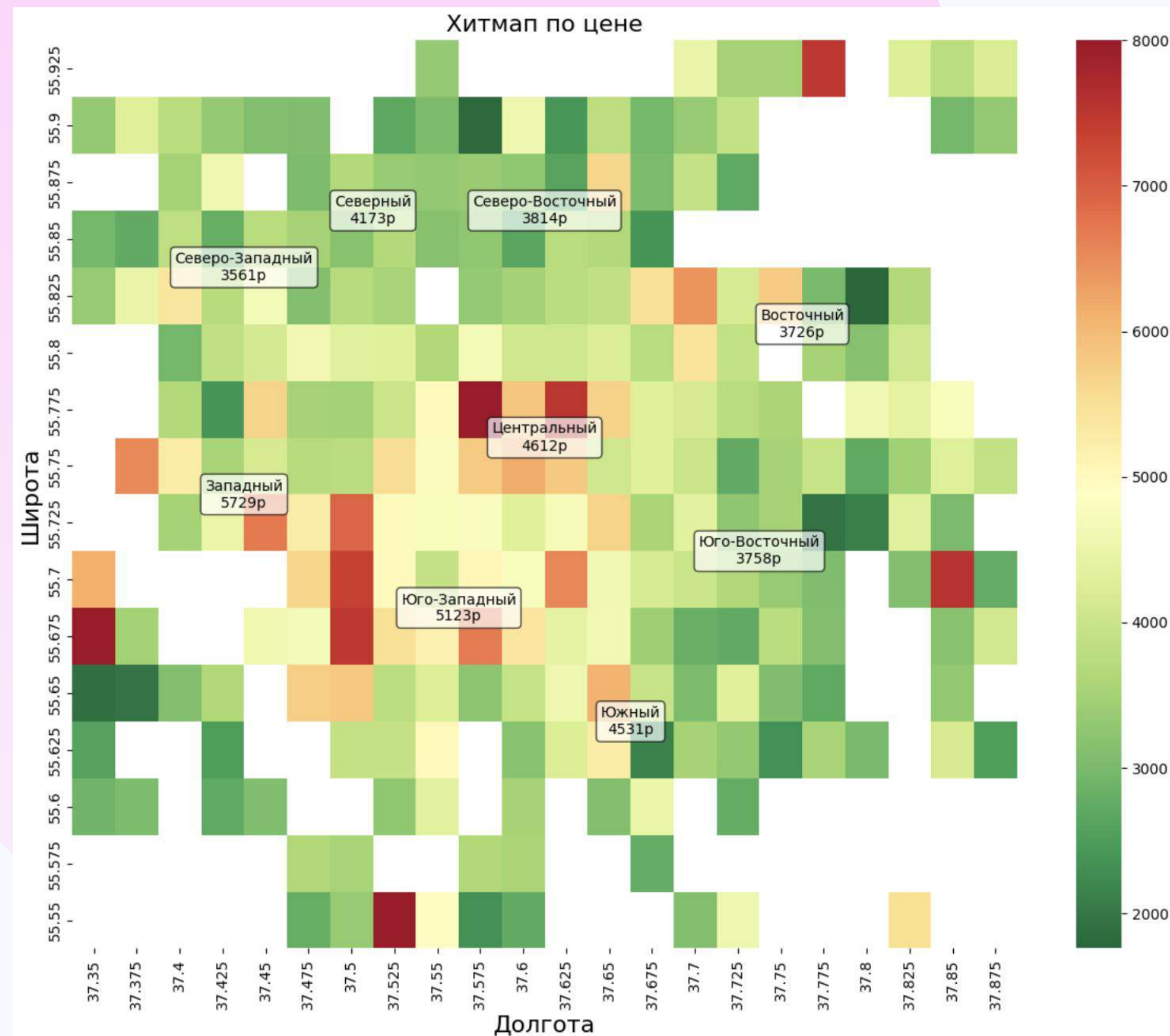
Районы с системно высокими рейтингами
(Куркино, Останкинский, Донской)

Стабильно высокие оценки врачей в Центральных районах
(не формируют экстремальных различий по рейтингам, несмотря на большое число врачей)



Цены

Для $< Q3 + 3 \cdot IQR$



На юге-востоке и периферии цены ниже, а в центре и северо-западе цены выше среднего и медианы

ГИПОТЕЗА 3: Средняя цена врачей отличается между округами Москвы

H0: цены одинаковые во всех районах.

H1: хотя бы в одном районе цены отличаются.

Kruskal - Wallis:

p-value < 0.05, H0 отвергается

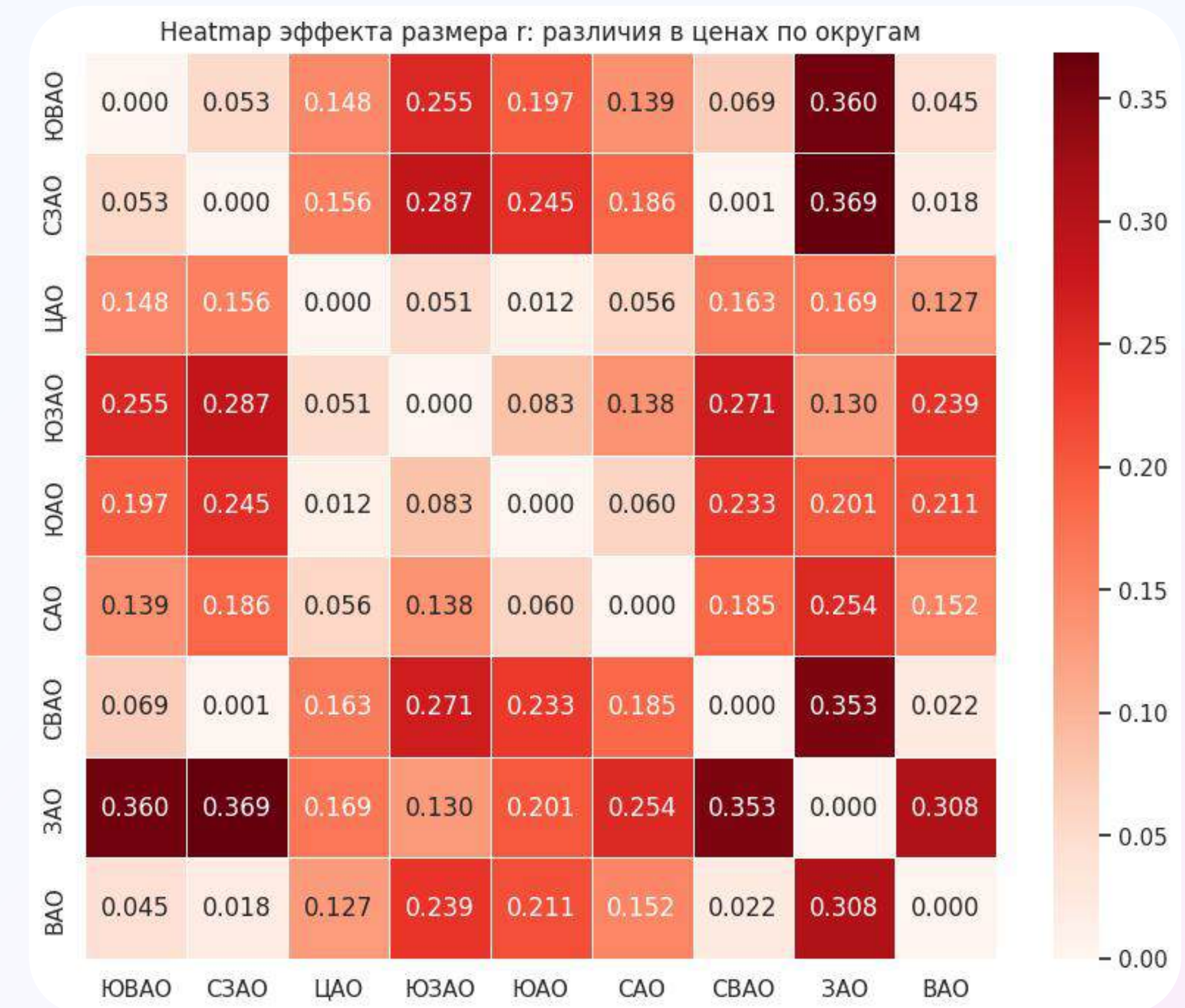
Ценовой уровень медицинских услуг различается по округам

Mann–Whitney U (попарное сравнение):

- большинство пар округов остаются значимыми
- значения эффекта размера средние и маленькие

Итог:

- ценовая сегментация формируется на уровне округов
- Западный, Центральный и Юго-Западный округа - самые дорогие
- Восточные и северо-восточные округа - наиболее бюджетные
- Различия носят умеренный, но системный характер



ГИПОТЕЗА 4: Различаются ли цены врачей между районами Москвы?

H0: цены одинаковые во всех районах.
H1: хотя бы в одном районе цены отличаются
отличаются.

Kruskal - Wallis:
p-value < 0.05, H0 отвергается
Между районами существуют статистически значимые
различия цен

▶

district_price_summary.sort_values('median_price', ascending=False)

...	mean_r	share_large_r	mean_price	median_price	n_doctors
district					
район Беговой	0.495846	0.530120	10743.349206	9850.0	63
район Проспект Вернадского	0.404060	0.216867	8075.642202	8190.0	218
Обручевский район	0.432568	0.397590	6371.686747	6500.0	83
район Черёмушки	0.266858	0.024096	7129.920635	6400.0	189
район Раменки	0.247101	0.000000	6645.247253	6000.0	273
...	...	...	...	...	...
район Текстильщики	0.281970	0.096386	3172.631579	2850.0	19
район Марьино	0.380910	0.216867	3065.438596	2800.0	57
район Митино	0.446739	0.433735	2780.329787	2750.0	47
Ломоносовский район	0.224892	0.012048	3409.230769	2750.0	13
район Гольяново	0.314085	0.108434	3051.294118	2700.0	17

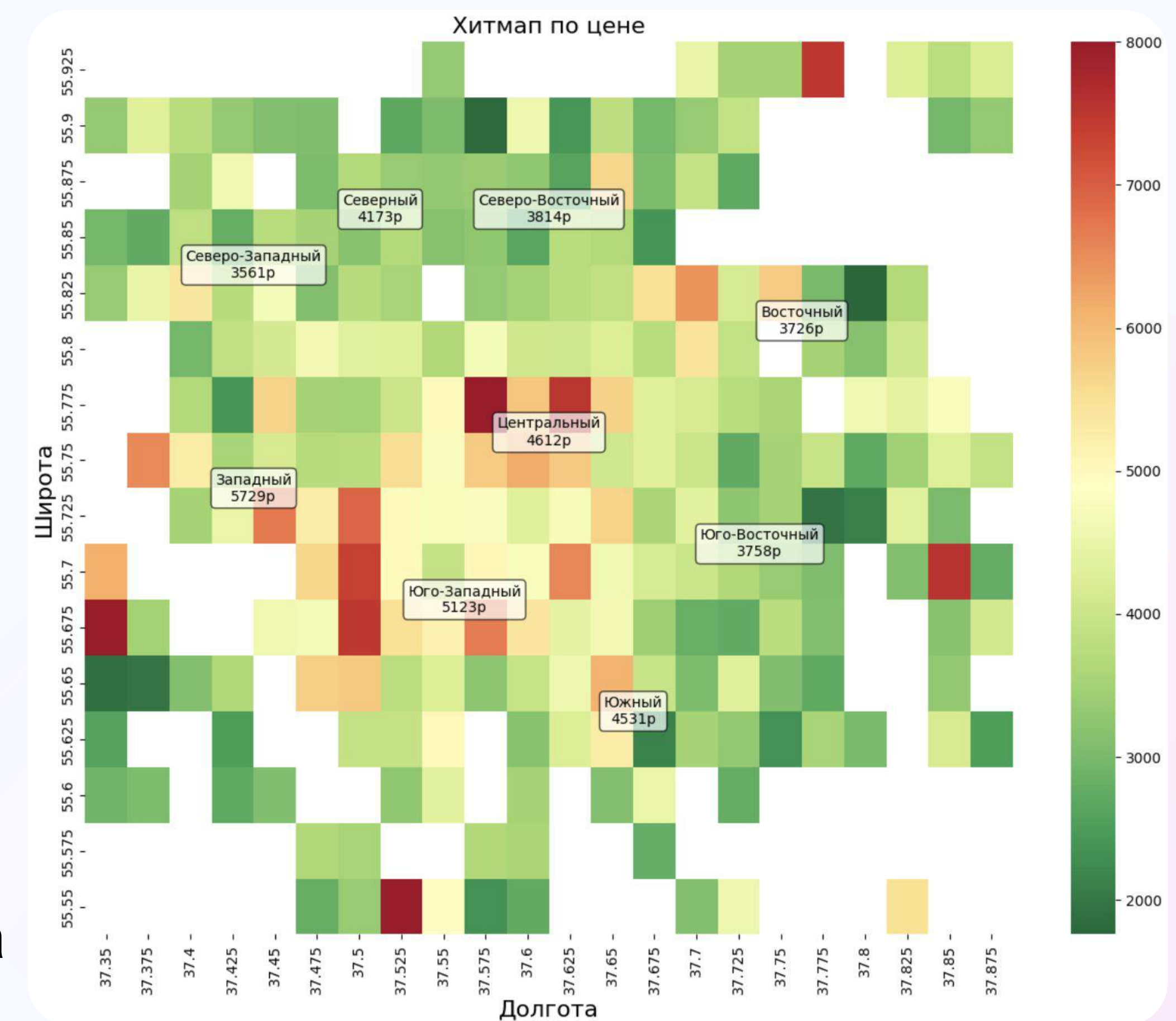
84 rows x 5 columns

ГИПОТЕЗА 4: Различаются ли цены врачей между районами Москвы?

Анализ результатов тестов:

Рынок медицинских услуг сильно территориально сегментирован по районам.

- Эффекты размера есть средние и даже крупные больше 0.5.
- Премиум районы (6 000–8 000+):
Беговой, Проспект Вернадского, Обручевский, Черёмушки, Раменки
- Бюджетные районы (2 700–3 000):
Митино, Марьино, Гольяново, Текстильщики, Солнцево
- Ценовая сегментация по районам выражена сильнее, чем сегментация по рейтингам. Основные различия формируются за счёт сочетания: нескольких премиальных районов и большого числа бюджетных районов.



EDA -Вывод

Большой разрыв
в оценках

	name	rating_sber	review_count_sber	rating_prod	review_count_prod	abs_gap	rating
13440	Иванов Евгений Владимирович	4.9	169.0	0.0	17.0	4.9	2.275345
17779	Крестьянская Татьяна Валентиновна	5.0	139.0	0.0	5.0	5.0	2.942173
31256	Сологубова Ирина Евгеньевна	5.0	138.0	0.1	5.0	4.9	2.939736
6366	Васина Надежда Владимировна	5.0	128.0	0.0	38.0	5.0	2.157417
25539	Пак Виктория Владимировна	4.8	123.0	0.0	5.0	4.8	2.943740
15826	Клепинина Лариса Владимировна	4.9	118.0	0.1	6.0	4.8	3.078033
17769	Кремнев Юрий Алексеевич	5.0	111.0	0.0	5.0	5.0	2.989084
16830	Константинов Андрей Павлович	4.8	101.0	0.0	12.0	4.8	2.406915
31718	Столярова Светлана Анатольевна	4.8	90.0	0.0	9.0	4.8	2.390978
24316	Никулин Александр Валерьевич	5.0	81.0	0.0	7.0	5.0	2.676967

Пациент +7 985 12XXXXX

6 ноября 2020 в 14:25

★ 0.0 Ужасно

🛡️ 1

История пациента

Осталась крайне недовольна работой этого врача. Записалась случайно через сервис docdoc - там у неё был хороший рейтинг. Оказалось, на этом сервисе у всех отзывы только хорошие. Плохие они не размещают. Пришла на консультацию и после долгих

про докторов

MVP — телеграм-бот Scibidi DocDoc

“СкибидиДокДок выбери себе врача топ топ”

Прототип сервиса, который помогает выбрать врача рядом с метро по оптимальному балансу рейтинга и цены



 14

Skibidi DocDoc
bot



Подробная информация:

ФИО: Муртайбова Гюлишан
Неджефовна
Метро: Новослободская
Специальность: терапевт,
кардиолог, гастроэнтеролог,
пульмонолог
Опыт работы: 23.0 лет
Взвешенный рейтинг: 4.89/5.0

СберЗдоровье:
Цена: 2500.0
Рейтинг: 4.5
Ссылка: https://docdoc.ru/doctor/Murtaibova_Gyulishan

ПроДокторов:
Цена: 1750.0
Рейтинг: 5.0
Ссылка: <https://prodoctorov.ru/moskva/vrach/368813-murtaibova/>

Сравнение с рынком:
♥ Цена ниже рынка
специалистов на 1343.1 руб
♥ Рейтинг выше рынка
специалистов на 0.4

Сравнение с 9 врачами
аналогичных специальностей 17:39

Поиск по ФИО

Поиск по специальности

Показать всех

Перспективы развития проекта



Расширить охват — добавить все медицинские специальности



Анализ тональности отзывов



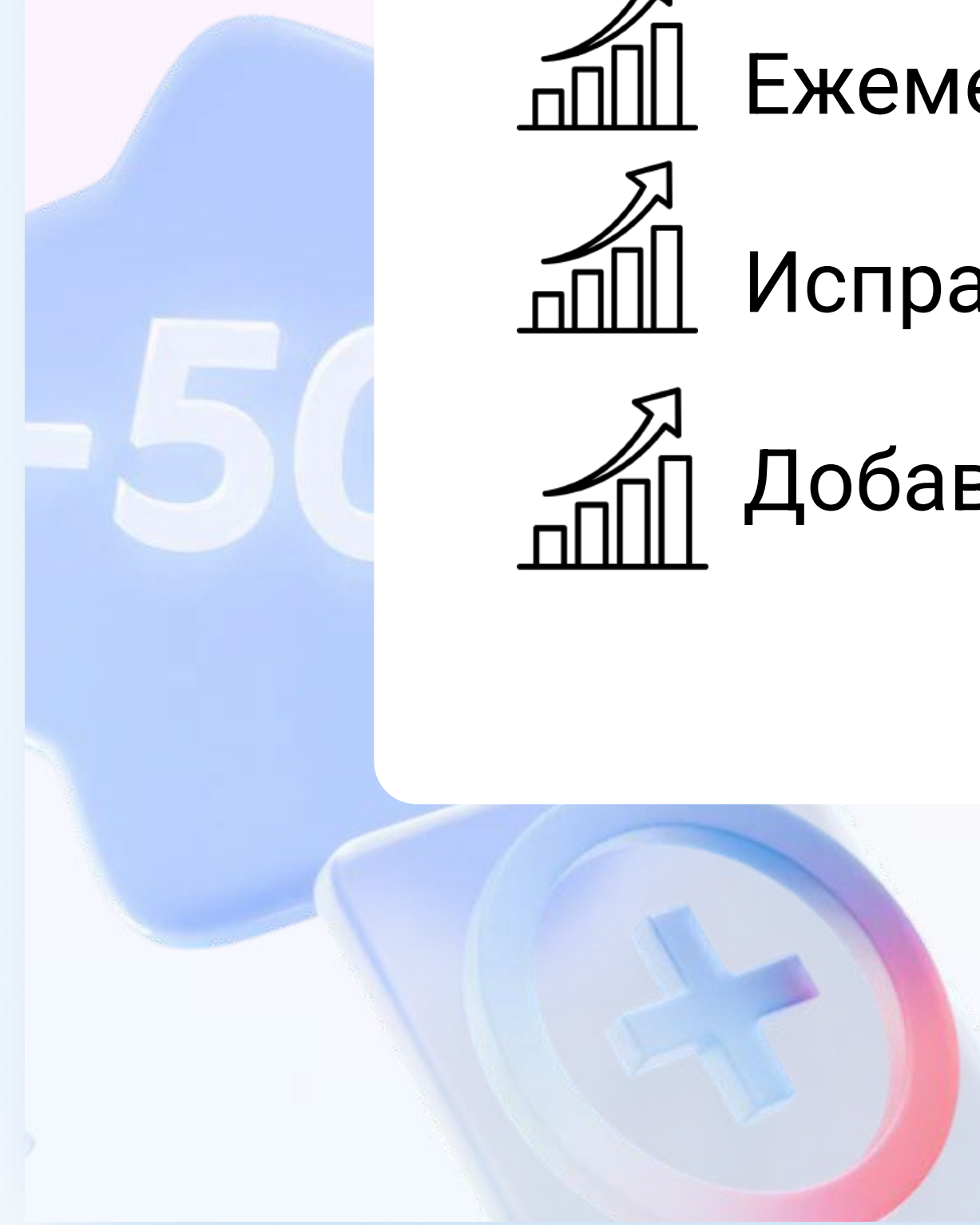
Ежемесячное обновление данных о ценах и рейтингах



Исправить текущие баги и оптимизировать логику сопоставления врачей



Добавить анализ по средней цене и рейтингу по району



Уже решенные боли клиентов

На Сбере 4.9, на ПроДокторах 4.2 — кому верить?
Посмотрю объединенный рейтинг на СкибидиДокДок!

Мне идти к врачу за 1500 или 3500 рублей?
Посмотрю на Скибиди какая средняя цена
по специальности

81% россиян
обращаются в платные клиники
из-за более высокого уровня сервиса**

**Источники: СоциальныйМедиа (май 2025)



Наши миньончики



Радькова Полина



Архипова Арина



Башкирова
Екатерина



Тихонова Мария



Ярославский Ян



Таекина Татьяна